证券研究报告　　机械行业　　推荐（维持）

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

人形机器人系列深度报告（三）

机器人实现智能层级跃迁的硬件基石——传感器

分析师： 丁志刚（S0190524030003）

石康（S1220517040001）

报告日期： 2025年8月18日



投资要点 KEY POINTS

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

- **传感器是机器人实现智能层级跃迁的硬件基石，价值量高，市场空间大。**机器人需通过传感器获取外界状态和自身状态，传感器作为人形机器人智能化层级的核心硬件载体，其技术迭代直接驱动智能等级跃迁。人形机器人传感器价值量高，主流传感器方案包括力传感器、触觉传感器、IMU与视觉传感器，单机价值量合计约8.96万元，在单台机器人成本中占比约22.4%。人形机器人传感器市场空间大，中性测算下，2035年人形机器人传感器市场规模约848亿元，2025-2035年CAGR约46.6%。
- **力传感器：六维力传感器价值量高，具备技术与资金壁垒，国产替代进程加快。**特斯拉人形机器人需要使用28个一维力/力矩传感器与4个六维力传感器，目前六维力价格超万元，在人形机器人量产加速、降价迫切的预期下，六维力传感器或将迎来降价潮，中性测算下，2035年人形机器人力传感器市场规模约505.8亿元。六维力传感器技术壁垒与资金壁垒高，生产过程存在弹性体加工、贴片及标定检测三大技术难点。国内六维力传感器市场集中度较高，以外资品牌为主导，近几年国内品牌凭借供应链优势进一步降低成本，国产替代进程加快。
- **触觉传感器：电子皮肤是人形机器人触觉传感器发展趋势，技术路线尚未收敛。**触觉传感器按主流技术路线大致分为电阻、电容、压电、电磁、光电五类。适配机器人的柔性触觉传感器在高精度检测、长期稳定性和成本控制方面面临多重挑战，多功能柔性触觉传感技术仍是国内“卡脖子”技术。伴随人形机器人需求增长，预计将推动国内触觉传感器厂家技术的快速进步。中性测算下，2035年人形机器人触觉传感器市场规模约133.9亿元。
- **IMU：人形机器人姿态控制核心。**IMU的作用是测量机器人行动过程中的姿态，是机器人保持平衡及运动控制的关键传感器，目前主流厂商均有对IMU的明确应用。IMU传感器技术壁垒高，市场份额高度集中，全球MEMS IMU市场CR5约93%。中性测算下，2035年人形机器人IMU市场规模约74.4亿元。
- **视觉传感器：3D视觉传感器有望成为主流方案。**视觉感知是人形机器人获取环境信息的主要途径，从应用场景来看，3D视觉在柔性装配、精准抓取等高精度需求场景中具有明显优势，有望成为主流方案。中性测算下，2035年人形机器人视觉传感器市场规模约133.9亿元。
- **投资建议**：机器人产业正进入快速发展阶段，商业化落地进程不断加快，传感器作为人形机器人智能化层级的核心硬件载体，其技术迭代直接驱动智能等级跃迁，在主机厂产品迭代加速的趋势下，人形机器人传感器价值量占比及技术要求或产生较大变化，传感器板块在人形机器人整体贝塔下或具备更大弹性，建议关注：**安培龙**（六维力传感器研发中）、**柯力传感**（六维力传感器批量订单，触觉传感器研发中）、**汉威科技**（柔性触觉传感器）、**福莱新材**（柔性触觉传感器）、**芯动联科**（MEMS IMU业内领先）、**奥比中光**（卡位3D视觉传感器）、**奥普特**（机器视觉领先企业）。
- **风险提示**：人形机器人技术迭代进度不及预期；国产替代进度不及预期；传感器降本不及预期；竞争加剧风险。

目 录 CATALOGUE

01 传感器是机器人实现智能层级跃迁的硬件基石

02 力传感器：高价值量、高壁垒品类

03 触觉传感器：技术路线多样，国产化进程加快

04 IMU：人形机器人姿态控制核心

05 视觉传感器：3D视觉传感器有望成为主流方案

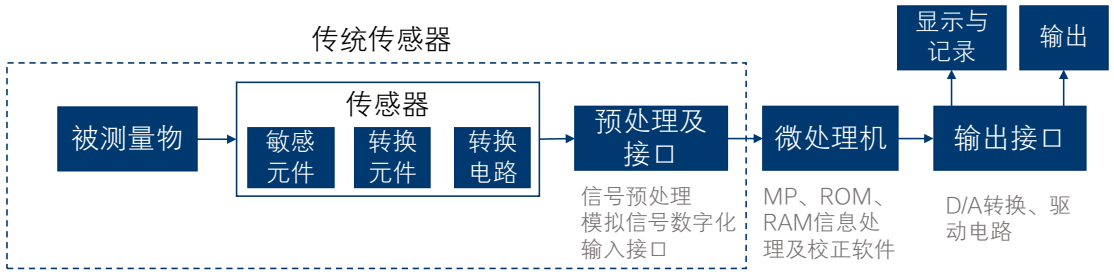
06 投资建议

07 风险提示

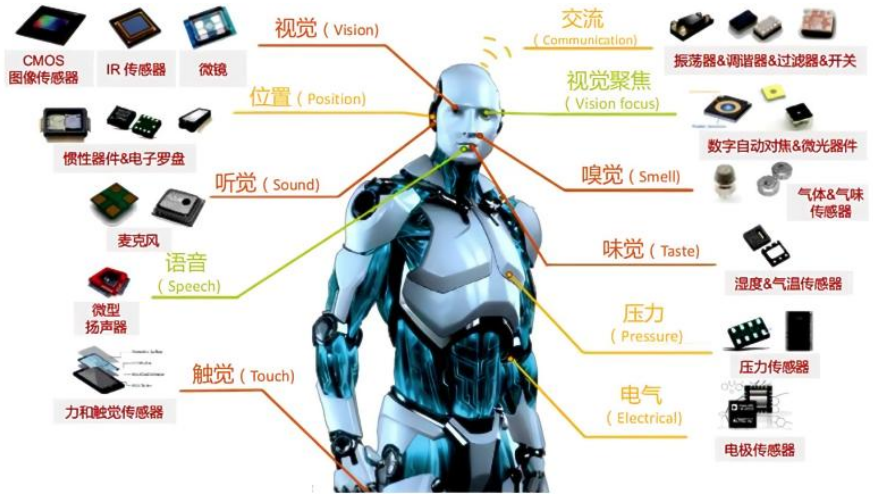
01 传感器是机器人实现智能层级跃迁的硬件基石

- **传感器是感知世界的首要工具。**传感器与通信、计算机被称为现代信息技术的三大支柱，其主要功能是将各种物理量、化学量等待感知量转换为可检测与数字化的电信号。
- **人形机器人通过传感器获取外界状态和自身状态。**机器人代替人类工作时需要模拟人类的“感知-决策-执行”，在感知环节，传感器如同机器人的感官（如：眼、耳、皮肤等），负责感知外部环境（如：压力、图像）与自身状态（如：位置、速度、加速度）。

图：传感器工作原理



图：人形机器人传感器应用示意



资料来源：传感器专家网，焉知人形机器人公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

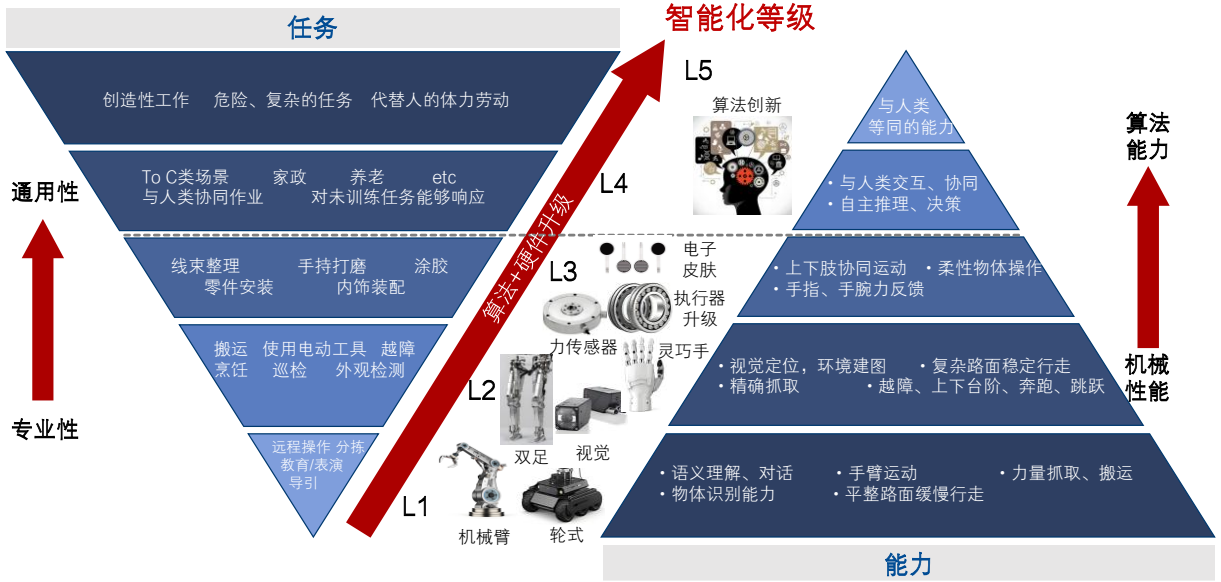
01 传感器是机器人实现智能层级跃迁的硬件基石

- **传感器系统是机器人必备组成部分。**感知系统在机器人工作的各环节发挥作用，以物流搬运机器人为例，定位传感器感知机器人当前位置，并在行驶过程中通过感知位置保证行驶路线正确，压力传感器监控搬运力度，视觉传感器探测障碍物。
- **传感器作为人形机器人智能化层级的核心硬件载体，其技术迭代直接驱动智能等级跃迁。**在人形机器人智能化等级从L1至L3的升级过程中，传感器系统发生阶跃式演进：L1级依赖基础视觉传感器实现简单操作；L2级通过力传感器实现物体抓取；L3级整合电子皮肤与高精度力反馈，实现与复杂环境交互。

图：传感器在机器人工作各环节发挥作用



图：人形机器人能力水平模型



资料来源：四川人工智能公众号，量子位公众号，勾股大数据，特斯拉官网，格隆汇， Figure，具身科技，ARMOR，兴业证券经济与金融研究院整理

01 方案：力、触觉、IMU、视觉传感器为主流方案

- 根据检测对象，人形机器人传感器可分为内部传感器与外部传感器。
- 梳理主流人形机器人主机厂传感器配置，我们认为力传感器、触觉传感器、IMU及视觉传感器为当前主流方案。

表：人形机器人传感器分类及价值量梳理

类别	产品	作用	单机所需个数	单价（元/个）	单机价值量（元）
内部传感器（监测本体状态）	速度传感器	测量关节速度	-	30	-
	加速度传感器	检测机体线性加速度，辅助姿态控制	-	150	-
	位置传感器	反馈关节角度位置，精确控制动作	-	50	-
	陀螺仪	测量角速度	-	150	-
	惯性传感器（IMU）	融合加速度/角速度数据，计算姿态	2个	1200	2400
外部传感器（感知环境信息）	力觉传感器	测量接触力/力矩（如抓取、行走反作用力）	六维力传感器4个	15000	60000
			一维力传感器14个 力矩传感器14个	600	16800
	听觉传感器	声源定位及语音交互	-	100	-
	触觉传感器	环境感知	10个	600	6000
	视觉传感器	视觉识别	2个	2200	4400
	接近觉传感器	机器人避障	-	-	-
	嗅觉传感器	感知、检测、分析和鉴别各种气味	-	-	-

表：人形机器人主机厂传感器方案

企业	产品	视觉传感器	IMU	触觉传感器	力传感器	其他
优必选	Walker S1	RGBD*2+双目RGB相机*2	高精度姿态传感器	阵列式触觉压力传感器*6	六维力传感器*4（手腕脚踝各2）	-
傅利叶	GR-2	-	-	阵列式触觉传感器*6	-	-
宇树科技	H1	3D激光雷达 + 深度相机	-	-	-	-
宇树科技	G1	3D激光雷达 + 深度相机	-	阵列式触觉传感器*9	-	-
开普勒	先行者K2	红外双目3D摄像头	姿态传感器	25力触点	六维力传感器*4（手腕脚踝各2），拉压力传感器，扭力传感器	位置双编码器，速度传感器
	先行者K1	RGBD摄像头、鱼眼摄像头	速度传感器 姿态传感器	-	-	听觉传感器 拉压力传感器
智元机器人	产品远征A2	360° 激光雷达+6颗高清摄像头	-	-	-	足底传感器
特斯拉	Optimus Gen-2	摄像头	-	有	六维力传感器	-

注：部分传感器以特斯拉Optimus Gen-2为参考，部分传感器数量为推测

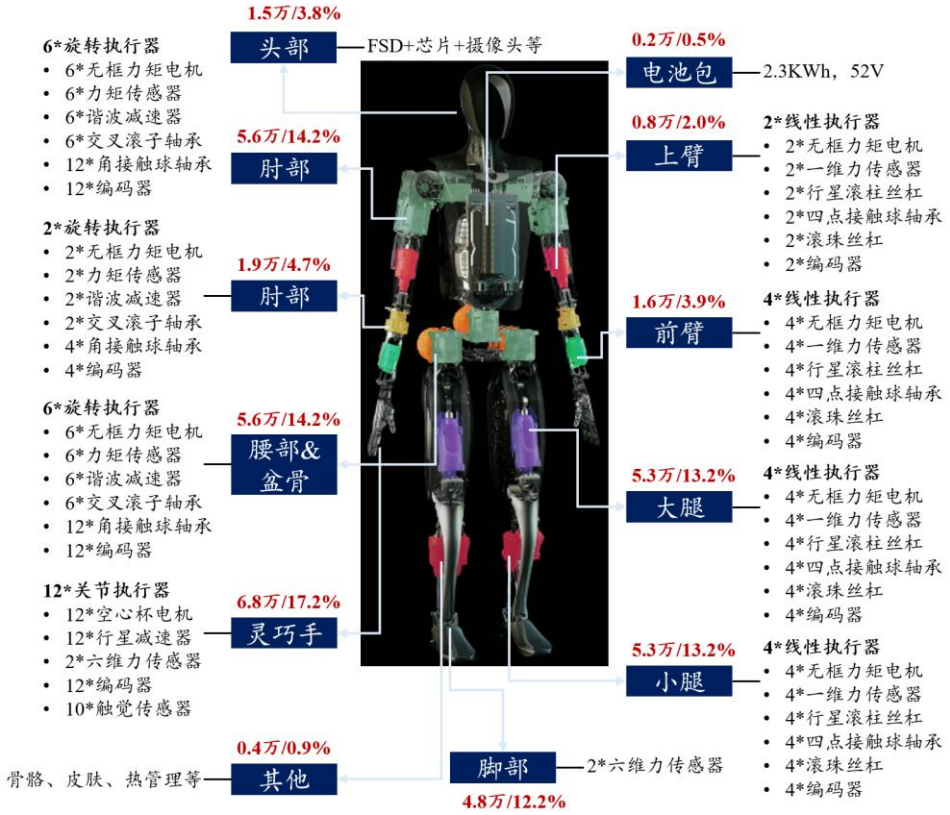
资料来源：各公司官网，1688商城，兴业证券经济与金融研究院整理

01 规模：预计2035年人形机器人传感器规模848亿元

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

- 传感器在人形机器人中价值量约22.4%。以特斯拉Optimus为例，预计一台人形机器人需要4个六维力传感器、 14个一维力传感器、14个力矩传感器、10个触觉传感器、2个IMU传感器、2个视觉传感器，我们测算价值量合计约为8.96万元，按照人形机器人40万元/台BOM成本测算价值占比约22.4%。

图：特斯拉Optimus Gen-2整体价值量约40万元



表：单台人形机器人传感器价值量测算

传感器类型	数量（个）	单价（元/个）	单机价值量（元）
一维力/力矩传感器	28	600	16800
六维力传感器	4	15000	60000
IMU传感器	2	1200	2400
触觉传感器	10	600	6000
视觉传感器	2	2200	4400
总计			**89600**

资料来源： Tesla，Morgan Stanley，1688商城，兴业证券经济与金融研究院整理

01 规模：预计2035年人形机器人传感器规模848亿元

- 传感器在人形机器人中价值量约22.4%。以特斯拉Optimus为例，预计一台人形机器人需要4个六维力传感器、 14个一维力传感器、14个力矩传感器、10个触觉传感器、2个IMU传感器、2个视觉传感器，我们测算价值量合计约为8.96万元，按照人形机器人40万元/台BOM成本测算价值占比约22.4%。
- 市场规模：根据后文分类别中性测算，预计2035年人形机器人传感器市场规模达到约848亿元，2025-2035年CAGR约46.6%。

图：传感器在整机价值量中占比22.4%

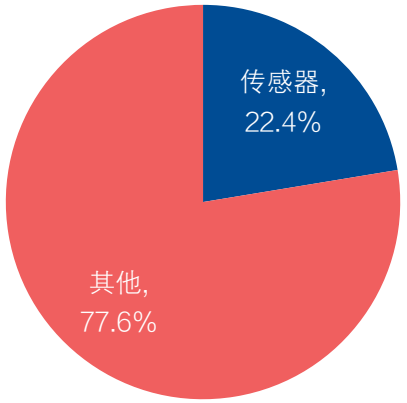
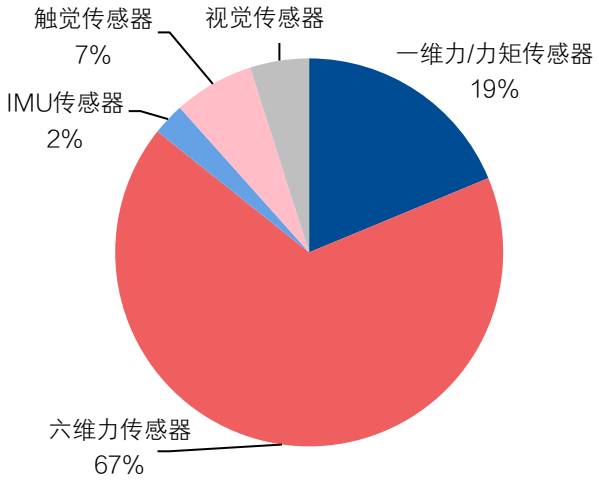
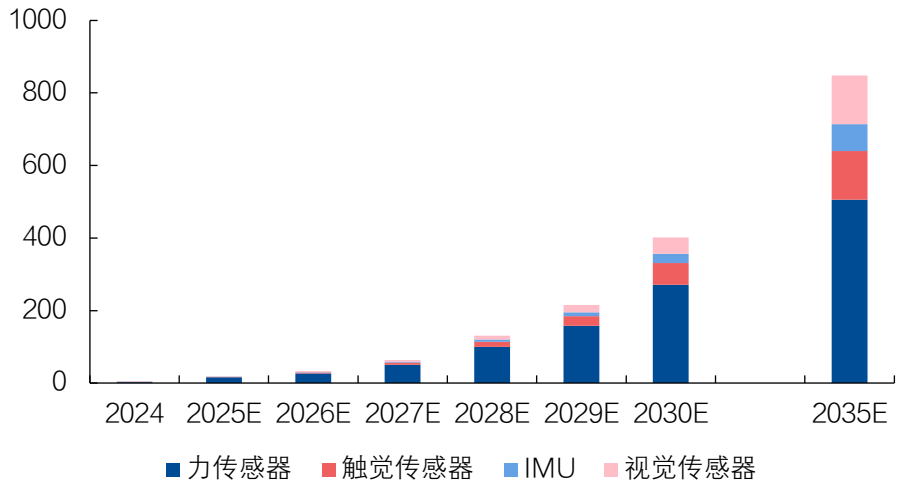


图 ：各类传感器价值量拆分



图：中性测算下2035年人形机器人传感器市场规模约848亿元



资料来源：兴业证券经济与金融研究院测算

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

目 录 CATALOGUE

01 传感器是机器人实现智能层级的硬件基石

02 力传感器：高价值量、高壁垒品类

03 触觉传感器：技术路线多样，国产化进程加快

04 IMU：人形机器人姿态控制核心

05 视觉传感器：3D视觉传感器有望成为主流方案

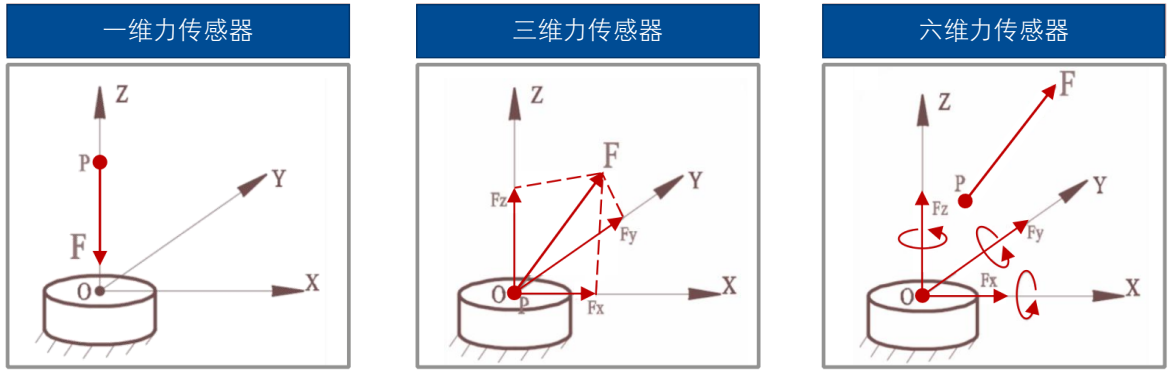
06 投资建议

07 风险提示

02 力传感器价值量高，市场空间大

➢ **力传感器是将力或力矩的量值转化成电信号的零部件，是机器人发展不可或缺的组成部分。**按照测量维度，力觉传感器可以分为一维力传感器、三维力传感器和六维力传感器。在机器人应用领域，六维力传感器是机器人实现柔顺化、智能化控制的重要组成部件，为机器人的力控制和运动控制提供了力信息，从而对完成一些复杂、精细的作业，实现机器人智能化起着重要作用。

图：一至六维力传感器示意图



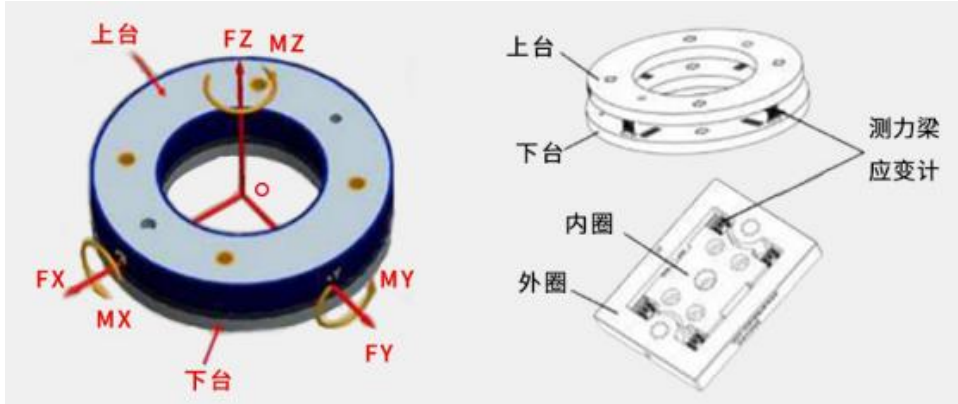
一维力传感器的标定坐标轴为OZ轴，如果被测量力F的方向能完全与OZ轴重合，适合使用一维力传感器。

力F的作用点P始终与传感器的标定参考点O保持重合，力F的方向在三维空间中随机变化，这种情况下用三维力传感能够完成测量任务，其可以同时测量Fx、Fy、Fz三个分力。

空间中任意方向的力F，其作用点P不与传感器标定参考点重合且随机变化，此时需选用六维力传感器来进行测量任务，同时测量Fx、Fy、Fz、Mx、My、Mz六个分量。

注：O为力传感器标定参考点，P为力的作用点，OXYZ为传感器标定坐标系

图：六维力传感器与内部结构图



资料来源：坤维科技公众号，昊志机电官网，兴业证券经济与金融研究院整理

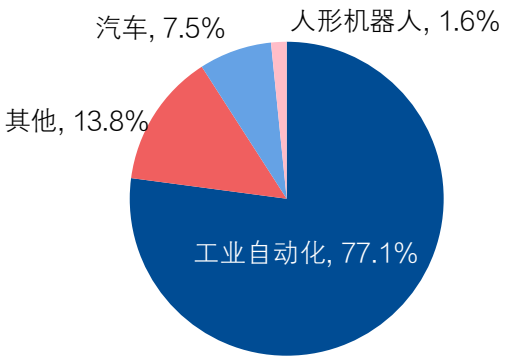
02 力传感器价值量高，市场空间大

- 力/力矩传感器行业产业链上游主要由原材料（金属材料、半导体材料、有机材料等）及关键部件（弹性体、应变片等）组成；中游为传感器的加工制造和封装检测；下游应用领域广泛，工业自动化为主，人形机器人、汽车等行业需求加速增长。在机器人应用领域，六维力传感器主要应用于高精度抛光打磨、铣削、焊接及高精密装配等场景的多关节机器人以及对传感性能要求更高的协作机器人。

图：六维力传感器产业链



图：2023年六维力下游应用领域占比



图：六维力传感器在机器人领域的应用

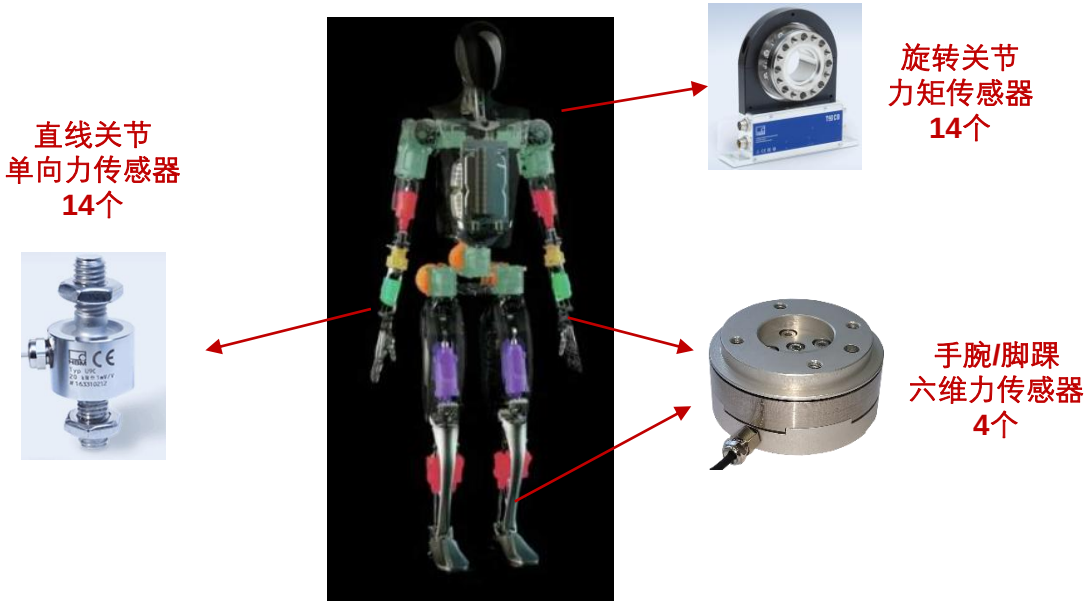


资料来源：高工机器人，MIR睿工业，智研咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

02 力传感器价值量高，市场空间大

- **特斯拉人形机器人需要使用28个一维力/力矩传感器与4个六维力传感器。**目前人形机器人中每个旋转关节需要1个力矩传感器，每个直线关节需要1个力传感器，而六维力传感器主要用于手腕（共2个）和脚踝（共2个）等关键部位。根据Tesla AI Day，特斯拉机器人拥有14个线性关节与14个旋转关节，因此需要14个力传感器与14个力矩传感器，手腕与脚踝共需要4个六维力传感器。
- **六维力传感器生产技术难度大、生产效率低，目前外资品牌六维力传感器单价在5~8万元，国产六维力传感器零售价1.5-3万元。**根据前瞻产业研究院数据，2023年力传感器在人形机器人零部件中价值量占比16%，预计2030年占比降至11%（根据特斯拉CEO马斯克观点，特斯拉机器人售价将为2-3万美元，则对应的力传感器成本不会超过2000-3000美元，即1.5-2.2万元），降价空间巨大。预计单个六维力传感器终局成本有望达到千元级。

图：特斯拉人形机器人力传感器方案



表：各厂家六维力价格对比

公司	型号	应变片种类	价格（万元）
ATI	Mini45TitaniumSeries	硅应变片	6.42
ATI	Mini58Series	硅应变片	5.04
坤维科技	KWR116	金属应变片	1.92
坤维科技	KWR96A	金属应变片	2.76
海伯森	060S	金属应变片	4
瑞尔特	T521	金属应变片	3.8

注：人民币兑美元按照7.15:1

表：人形机器人各零部件价值量占比情况

核心零部件	2023年单机各零部件价值量占比	2030年单机各零部件价值量占比	毛利率	国产化率
无框力矩电机	21%	16%	约40%	中等
减速器	16%	13%	约35%	较高
力传感器	**16%**	**11%**	**约35%**	**中等**
丝杠	14%	19%	约60%	低
空心杯电机	4%	8%	约45%	低
惯导IMU	1%	2%	约45%	低

资料来源：观研天下，Tesla AI Day，前瞻产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

02 力传感器价值量高，市场空间大

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

- 中性测算下，2025年全球人形机器人力传感器市场规模15.9亿元，2030年达到271.0亿元，2035年达到505.8亿元，2025~2035年CAGR约41.3%。

表：2024-2035年人形机器人力传感器市场规模测算

		应用以科研为主				在工业场景中逐步落地			
		2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2035E
全球人口（亿人）		81.3	82.0	82.7	83.4	84.0	84.7	85.4	88.5
全球制造业劳动力比例		6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
制造业劳动力人口（亿人）		4.88	4.92	4.96	5.00	5.04	5.08	5.12	5.31
制造业劳动力人口中可被人形机器人替代比例（终局情况）		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
制造业劳动力人口中可被人形机器人替代人数（亿人）		3.41	3.44	3.47	3.50	3.53	3.56	3.59	3.72
乐观假设——人形机器人渗透率		0.001%	0.008%	0.015%	0.04%	0.1%	0.2%	0.5%	1.5%
中性假设——人形机器人渗透率		0.0008%	0.006%	0.013%	0.03%	0.075%	0.15%	0.35%	1%
悲观假设——人形机器人渗透率		0.0005%	0.004%	0.01%	0.02%	0.05%	0.1%	0.2%	0.5%
乐观测算——全球人形机器人需求量（万台）		0.34	2.75	5.21	14.00	35.29	71.15	179.26	557.85
中性假设——全球人形机器人需求量（万台）		0.26	2.07	4.34	10.50	26.47	53.36	125.49	371.90
悲观假设——全球人形机器人需求量（万台）		0.17	1.38	3.47	7.00	17.65	35.57	71.71	185.95
单个机器人力传感器个数（个）	六维力传感器	4	4	4	4	4	4	4	4
	一维力/力矩传感器	28	28	28	28	28	28	28	28
力传感器单价（元/个）	六维力传感器	18000	15000	12000	10000	8000	6000	4000	2000
	一维力/力矩传感器	800	600	500	300	200	200	200	200
乐观测算——人形机器人力传感器市场规模（亿元）		3.2	21.2	32.3	67.8	132.7	210.6	387.2	758.7
中性测算——人形机器人力传感器市场规模（亿元）		2.4	15.9	26.9	50.8	99.5	158.0	271.0	505.8
悲观测算——人形机器人力传感器市场规模（亿元）		1.6	10.6	21.5	33.9	66.4	105.3	154.9	252.9
GGII测算人形机器人力传感器市场规模（亿元）		1.79	12.02	28.23	69.81	141.76	198.25	328.06	-
本文乐观测算数据/GGII测算数据		1.8	1.8	1.1	1.0	0.9	1.1	1.2	-

资料来源：联合国《2024年世界人口展望》，联合国工业发展组织《国际工业统计年鉴2023版》，《中国人口和就业统计年鉴》，中国信息通信发究院《2024年人形机器人产业发展发究报告》，特斯拉CEO马斯克观点，Tesla AI Day，优必选招股说明书，机器人大讲堂，GGII，兴业证券经济与金融研究院测算

注：详细测算过程请参考报告：《人形机器人系列深度报告之二：灵巧手——具身智能机器人硬件末端执行器唯一解》；本报告均使用此逻辑测算

02 行业壁垒：技术路线多样，具备技术与资金壁垒

- 根据传感元件的不同，六维力/力矩传感器主要分为：应变片式、光学式以及压电/电容式；目前，市场应用的六维力/力矩传感器大部分是基于应变式的测量。
- 根据应变片材料的不同，六维力/力矩传感器主要分为：金属箔应变传感器与硅应变传感器，金属箔应变传感器与硅应变传感器存在显著差异。

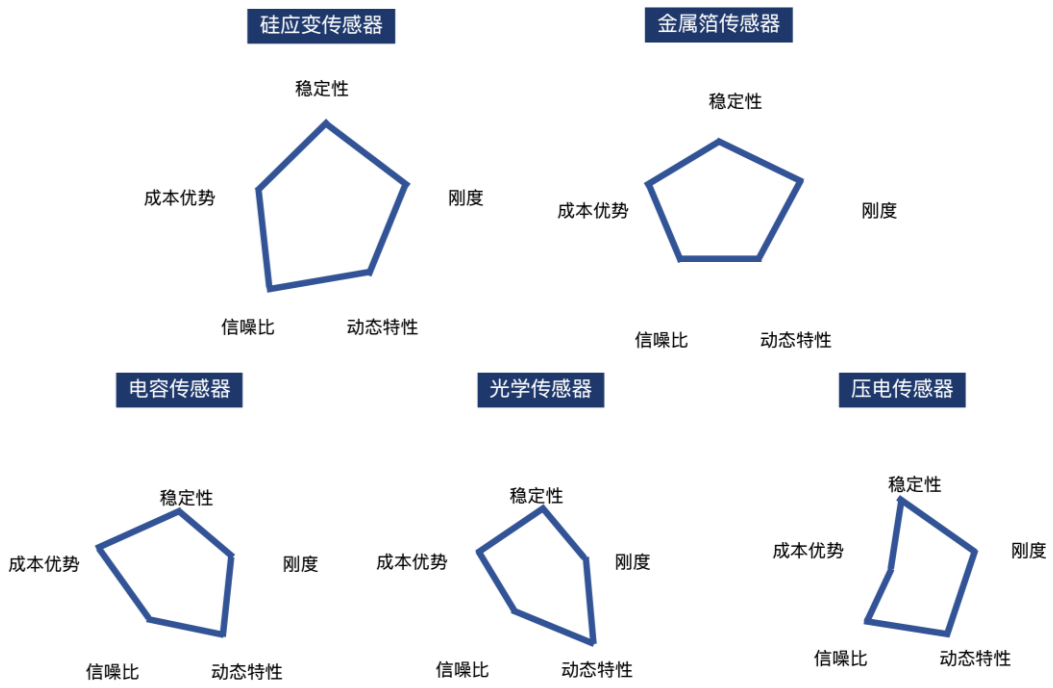
图：六维力传感器按传感元件分类

类型	应变片式	光学式	压电/电容式
原理	采用硅应变片或金属箔，通过材料形变转化为阻值变化	通过光纤/光栅反映形变，再转化为力信号	电容式：极距变化导致电压变化； 压电式：形变改变电荷分布
优点	精度高、技术成熟、测量范围广、成本低、频响特性好	可靠性高、测量范围广、抗电磁干扰能力强	高灵敏度和分辨率、频率范围宽、结构简单、环境适用性强
缺点	生产工艺复杂、金属箔式应变计输出微弱	对测试环境要求高、刚性偏弱	调理电路复杂、信号漂移难以抑制
代表企业（国内外）	ATI、宇立仪器、坤维科技、鑫精诚、蓝点触控、海伯森、神源生智能、Sintokogio、SCHUNK、埃力智能	OnRobot、松果体、华力创	Robotiq、Robotous、WACOH-TECH、Kistler

图：六维力传感器按应变片材料分类

传感元件类型	金属箔应变传感器	硅应变传感器
技术贴片差异原理	依赖人工贴片，胶黏剂影响大；横向效应需设计补偿	MEMS工艺自动化贴装（如玻璃微熔），热膨胀系数匹配要求高
生产工艺	光刻、蚀刻成熟	MEMS工艺
材料成本	低，但人工成本占比大	硅晶圆工艺成本高，规模化后单件成本低
典型厂商产品	HBM	安培龙（研发中）

图：不同技术路线六维力传感器对比



资料来源：高工机器人，观研天下，兴业证券经济与金融研究院整理

02 行业壁垒：技术路线多样，具备技术与资金壁垒

- **串扰、精度及准度为六维力传感器衡量性能的重要指标。**串扰指标用来衡量多维力传感器各测量方向间的耦合影响。精度和准度描述六维力传感器具体的测量误差水平。
- **六维力传感器生产过程存在三大技术难点。**1）弹性体加工：弹性体加工需综合考虑轴间干扰、结构解耦等，对于材料选择、结构设计及加工制造过程均有较高要求。2）贴片：当前贴片环节依赖人工，如果贴片出现误差，对良率的影响较大。3）标定检测：六维力传感器的标定是一维力传感器难度的6次方，需要借助专用标定设备。

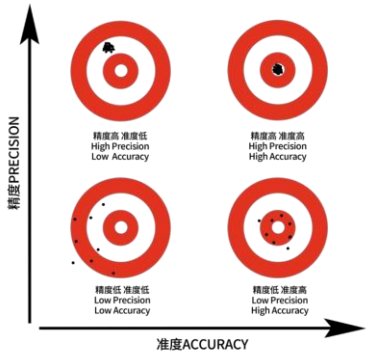
图：串扰&准度&精度是六维力传感器重要指标

串扰

载荷组	标定载荷（理论真值）							测试结果			
1	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz		Fx	Fy	Fz	Mx
	100%FS	0%FS	0%FS	0%FS	0%FS	0%FS		99.8%FS	1.2%FS	2.3%FS	1.7%FS
2	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz		Fx	Fy	Fz	Mx
	0%FS	100%FS	0%FS	0%FS	0%FS	0%FS		0.3%FS	100.1%FS	2.7%FS	1.1%FS
3	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz		Fx	Fy	Fz	Mx
	0%FS	0%FS	100%FS	0%FS	0%FS	0%FS		1.8%FS	1.2%FS	99.7%FS	1.9%FS
4	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz		Fx	Fy	Fz	Mx
	0%FS	0%FS	0%FS	100%FS	0%FS	0%FS		2.1%FS	1.6%FS	2.1%FS	100.5%FS
5	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz		Fx	Fy	Fz	Mx
	0%FS	0%FS	0%FS	0%FS	100%FS	0%FS		1.2%FS	2.1%FS	1.6%FS	1.7%FS
6	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz		Fx	Fy	Fz	Mx
	0%FS	0%FS	0%FS	0%FS	0%FS	100%FS		1.3%FS	1.3%FS	2.5%FS	2.3%FS

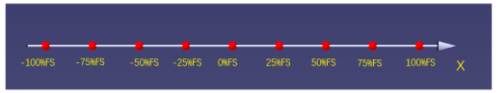
备注： FS——Full scale；FS表示六维力传感器各方向的额定量程。

准度&精度



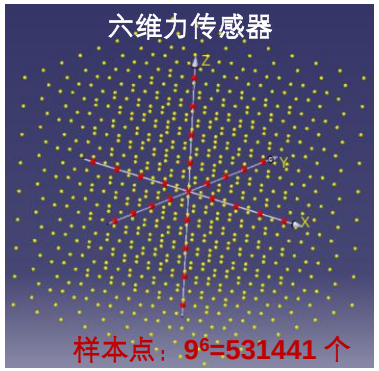
图：六维力传感器标定样本点数量大

一维力传感器



样本点：$9^1=9$ 个

六维力传感器



样本点：$9^6=531441$ 个

图：六维力传感器检测设备成本高



一维标定



六维标定&检测

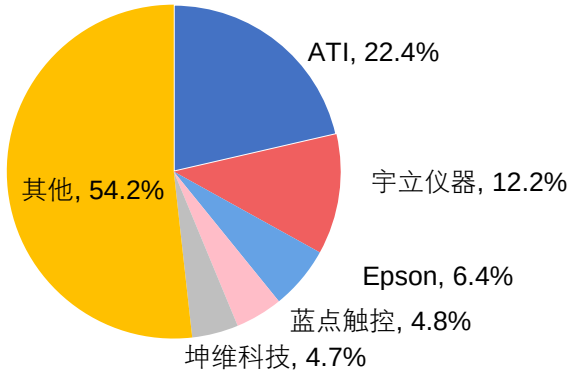
资料来源：坤维科技公众号，传感器专家网，兴业证券经济与金融研究院整理

02 竞争格局：市场集中度高，国内替代有望加速

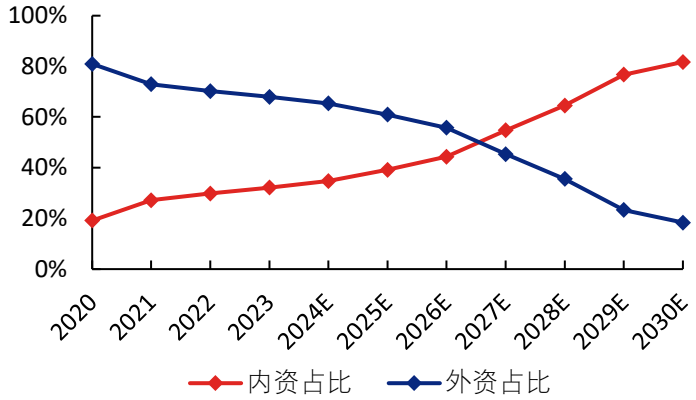
兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

- **当前国内六维力传感器市场依然以外资品牌为主导，近几年国内品牌凭借供应链优势进一步降低成本。**国内六维力传感器市场集中度较高，其中ATI（美国）占据绝对龙头地位，份额占比为22.4%，其次是宇立仪器（中国）占比12.2%、Epson（日本）占比6.4%、蓝点触控（中国）占比4.8%、坤维科技（中国）占比4.7%。

图：2023年中国六维力传感器市场竞争格局



图：2020-2030E六维力传感器内外资占比



表：六维力传感器厂家产品性能指标对比

品牌	国家	准度（%FS）	主营业务与进展
宇立仪器	中国	1~5	全球领先的六轴力传感器供应商，自2007年以来，宇立仪器设计生产了200多个型号的多轴力传感器，涵盖一轴至六轴产品，早期专注于汽车碰撞测试领域，目前拓展至机器人打磨领域。
坤维科技	中国	0.5	产品性能稳定，准度可优于0.5%FS；未来将专注于协作机器人、服务机器人和人形机器人市场。
鑫精诚	中国	1~3	下游行业应用多元，在机器人、新能源锂电池、医疗设备、汽车自动化、机械设备等领域均有覆盖；2022年，鑫精诚六维力传感器客户主要集中在3C行业，具有成本可控的优势。
海伯森	中国	1~2	2021年，海伯森HPS-FT系列六维力传感器获得全球协作机器人大厂丹麦优傲独家认证，成为中国首家获得“UR+”官方认证的高端智能化传感器研发生产企业。
蓝点触控	中国	1~2	在多维力传感器、关节扭矩传感器、机器人力控技术等方面拥有深厚的经验积累和技术优势，现已形成了Wrist六维力传感器、Joint关节扭矩传感器、力控应用软件包等多个产品系列，核心部件已全部实现国产化。
ATI	美国	0.5-2	主营工具快换装置、多维力矩传感器、抛光打磨工具等机器人末端执行器，2021年被NOVANTA以2.239亿美金收购ATI，作为集团进军工业自动化的技术支撑。
Robotiq	加拿大	3	成立于2008年，主营产品包括机器人末端夹具、力矩传感器、机器人相机套件等
SCHUNK	德国	2	主营产品包括精密夹具和自动化抓取系统、传感器等，产品主要应用于机械和自动化领域。
OnRobot	丹麦	3	2018年与PerceptionRobotics、onrobot三家公司合并而成现在的onrobot，成为协作机器人解决方案集成商，Optoforce主要负责六维力矩传感器的研发生产。
Sintokogio	日本	1~3	成立于1934年，业务遍及全球，亚洲，北美和欧洲是其前三大市场。
WACOH-TECH	日本	1~3	成立于2007年，主营业务包括力传感器和MEMS传感器产品的开发、生产、销售。

资料来源：MIR睿工业，高工机器人，各公司官网，观研天下公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

目 录 CATALOGUE

01 传感器是机器人实现智能层级的硬件基石

02 力传感器：高价值量、高壁垒品类

03 **触觉传感器：技术路线多样，国产化进程加快**

04 IMU：人形机器人姿态控制核心

05 视觉传感器：3D视觉传感器有望成为主流方案

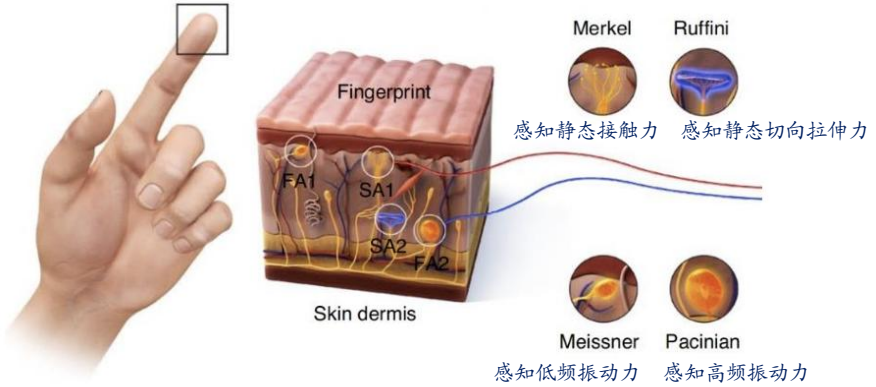
06 投资建议

07 风险提示

03 电子皮肤是人形机器人触觉传感器发展趋势

- **触觉是人体重要的感知功能，人体的触觉感知功能多样且复杂。**触觉作为人类感知系统的核心组成部分，通过皮肤中多类特异性感受器协同工作实现复杂的环境交互。
- **触觉传感器是实现人形机器人环境感知与精确操作控制的核心组件。**触觉传感器通过感知外界压力、振动、触摸等物理接触信号并将其转换为电信号，其组成部分包括电极、敏感材料和导电材料等。触觉传感器受光照、烟雾、遮挡等限制较小，能够更加准确地感知物体的位置和表面属性，为人机交互和自动化系统提供了重要的信息输入手段。

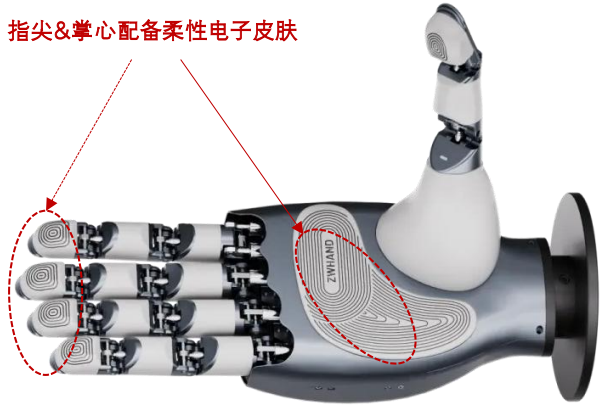
图：触觉是人体重要的感知功能



图：特斯拉机器人配备刚性触觉传感器



图：兆威灵巧手配备柔性触觉传感器



资料来源：顾一丁《智能感知机械手柔性触觉传感器的研究》，特斯拉官网，兆威机电官网，兴业证券经济与金融研究院整理

03 电子皮肤是人形机器人触觉传感器发展趋势

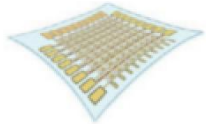
兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

- **根据材料的柔性特性可将触觉传感器分为柔性和刚性两大类，具有触觉信息感知能力的柔性触觉传感器可以作为机器人的“电子皮肤”。**刚性触觉传感器是一种基于硬质材料（如硅、陶瓷或金属基底）构建的传感装置，用于在工业机器人和制造自动化环境中提供高精度、线性且稳定的力/压强测量；柔性触觉传感器则具备类似于人类皮肤的柔韧性，可以适应任意载体形状，能实现大面积、动态表面上的高灵敏触觉感知，也被称为“电子皮肤”。

表：各人形机器人主机厂触觉传感器方案

公司	产品	传感器位置	传感器类型	可实现功能
优必选	Walker S1	指尖	阵列触觉压力传感器	可搬运物体、操作工具等
宇树科技	G1	指尖、指节、掌心	阵列压力传感器	可抓取物体
开普勒	先行者K2	指尖	阵列式传感器（电容式）	单指尖配备96个传感单元，可搬运、抓取物体
智元机器人	远征A1	指尖	-	视觉传感器(千觉)，支持精细操作，感知物体形状和材质等
小鹏鹏行	PX5	指尖	-	操作电动螺丝刀，拿箱子、笔、杯子、抽纸、软球等
特斯拉	Optimus Gen 2	指尖	阵列式触觉传感器	工具使用、鸡蛋抓取、叠衣服等
FigureAI	Figure 02	指尖	-	软物体的拾取等
1X Technologies	NEO Gamma	指尖、指节	-	扫地、擦窗户、递酒瓶、洗衣服等
魔法原子	Magic Bot	指尖	压力传感器（电容式）	可实现搬运、抓取物体

表：刚性与柔性触觉传感器对比

	刚性传感器	柔性传感器
示意图		
延展性	<1%	可达1000%
杨氏模量	1-200GPa	10kPa-200GPa
对非平面表面的粘合性	否	是
机械变形状态的测量	否	是
技术方法	MEMS	印刷、MEMS等
尺寸	0.01-0.1m²（晶圆）	可达1-100m²（卷材）
单步工艺处理量	0.001-1m²/min	可达10-1000m²/min
单位面积潜在成本	高	低
碳足迹	高	低
应用	智能手机，汽车，工业机器人	皮肤贴片，智能纺织品，工业物联网

资料来源：各公司官网，《Technology Roadmap for Flexible Sensors》，兴业证券经济与金融研究院整理

03 电子皮肤是人形机器人触觉传感器发展趋势

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

- 中性测算下，2025年全球人形机器人触觉传感器市场规模1.24亿元，2030年达到60.24亿元，2035年达到133.88亿元，2025-2035年CAGR为59.7%。

表：**2024-2035年人形机器人触觉传感器市场规模测算**

	应用以科研为主				在工业场景中逐步落地			
	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2035E
乐观测算——全球人形机器人需求量（万台）	0.34	2.75	5.21	14.00	35.29	71.15	179.26	557.85
中性假设——全球人形机器人需求量（万台）	0.26	2.07	4.34	10.50	26.47	53.36	125.49	371.90
悲观假设——全球人形机器人需求量（万台）	0.17	1.38	3.47	7.00	17.65	35.57	71.71	185.95
单个机器人触觉传感器个数（个）	10	10	10	10	11	11	12	12
触觉传感器单价（元/个）	600	600	600	550	500	450	400	300
乐观测算——人形机器人触觉传感器市场规模（亿元）	0.20	1.65	3.13	7.70	19.41	35.22	86.04	200.83
中性测算——人形机器人触觉传感器市场规模（亿元）	0.16	1.24	2.60	5.78	14.56	26.41	60.24	133.88
悲观测算——人形机器人触觉传感器市场规模（亿元）	0.10	0.83	2.08	3.85	9.71	17.61	34.42	66.94

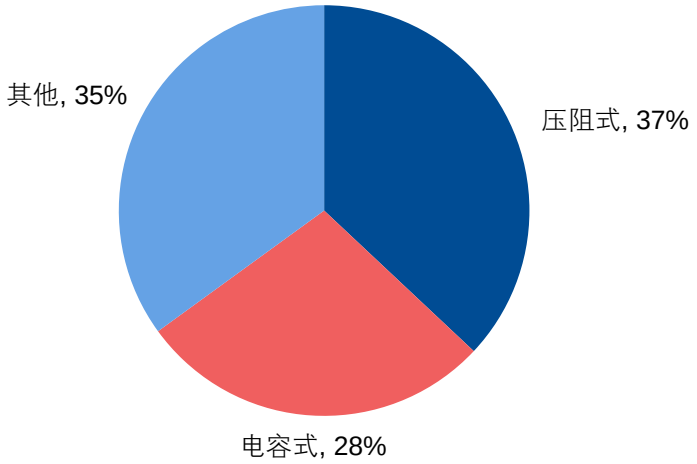
资料来源：联合国《 2024 年世界人口展望》，联合国工业发展组织《国际工业统计年鉴 2023 版》，《中国人口和就业统计年鉴》， 中国信息通信发究院《 2024 年人形机器人产业发展发究报告》，特斯拉 CEO 马斯克观点， Tesla AI Day，兴业证券经济与金融研究院测算

注：详细测算过程请参考报告：《人形机器人系列深度报告之二：灵巧手——具身智能机器人硬件末端执行器唯一解》；本报告均使用此逻辑测算

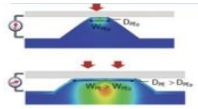
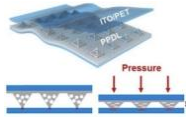
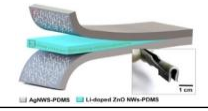
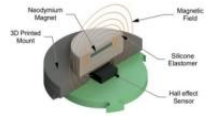
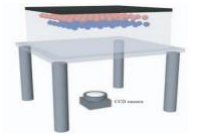
03 多种技术路线，精度&稳定性&成本面临挑战

- 压阻式、电容式、光电式与电磁式的柔性触觉传感器已经落地应用，压阻与电容为主流技术路线。
- **柔性触觉传感器在高精度检测、长期稳定性和成本控制方面面临多重挑战，多功能柔性触觉传感技术仍是国内“卡脖子”技术。**（1）高精度检测：难点在于如何在不同环境条件下保持传感器的稳定性和准确性。（2）长期稳定性和可靠性：柔性触觉传感器商业化应用的关键瓶颈，传感器需在高温、湿度变化和持续机械应力等条件下长时间工作，而材料老化等问题可能导致数据不准确。（3）生产成本较高，限制了柔性触觉传感器的大规模应用。（4）当前的研究成果仍不足以覆盖人体皮肤触觉感知的全部功能。

图：2023年各类柔性触觉传感器技术路线市场规模占比



表：各类柔性触觉传感器技术路线对比

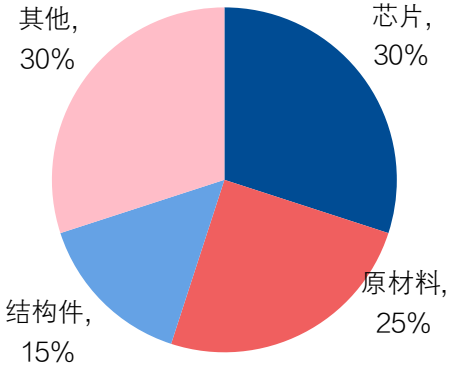
种类	原理示意	工作方式	优点	缺点
电阻式		能够将外界机械刺激转化为材料或器件的电阻值变化的传感器	结构简单、动态范围大、制备成本低	易受温度干扰、迟滞较大
电容式		可以将外部的物理激励转化为电容信号	灵敏度高、响应速度快、易于阵列化集成	易受周围导电物体产生边缘电容干扰、响应非线性
压电式		利用压电效应感知外力作用	灵敏度高、响应速度快、对高频响应有优势	无法测量静态力、受温度影响较大
电磁式		基于霍尔效应研制	动态范围大、鲁棒性好	易受外界磁场干扰
光电式		光电式触觉传感器通常采用在弹性材料内部集成一个光源以及一个光电探测器的方式，通过观察光信号来检测接触产生的形变	信号不易受干扰、分辨率高、响应速度快	功耗较大、光路复杂、无法全柔性小型化集成

资料来源：顾一丁《智能感知机械手柔性触觉传感器的研究》，华经产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

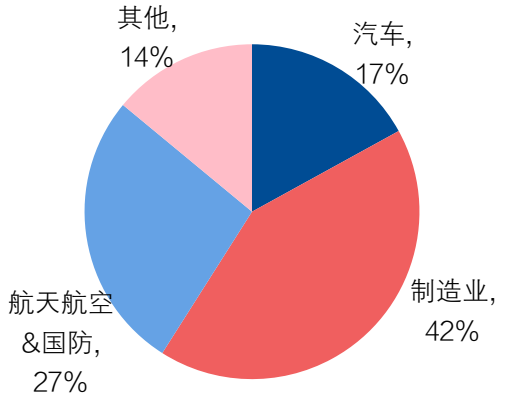
03 竞争格局：国外企业领先，国产化进程加快

- **柔性触觉传感器产业链**：上游主要为柔性基底、碳材料、无机半导体材料等各种原材料和零部件，原材料质量直接影响触觉传感器的生产制造；中游为电子皮肤的制造，以国际厂商为主；下游应用领域涵盖消费电子、医疗、汽车和机器人领域。
- **柔性触觉传感器空间广阔，技术仍由国外企业领先。**根据Precedence Research数据，预计2034年全球柔性触觉传感器市场规模将达到310.6亿美元。全球市场竞争格局方面，主要被海外企业占据，全球排名TOP5的厂商包括Novasentis、Tekscan、Japan Display Inc.(JDI)、Baumer、Fraba，合计占有约57%的市场份额。

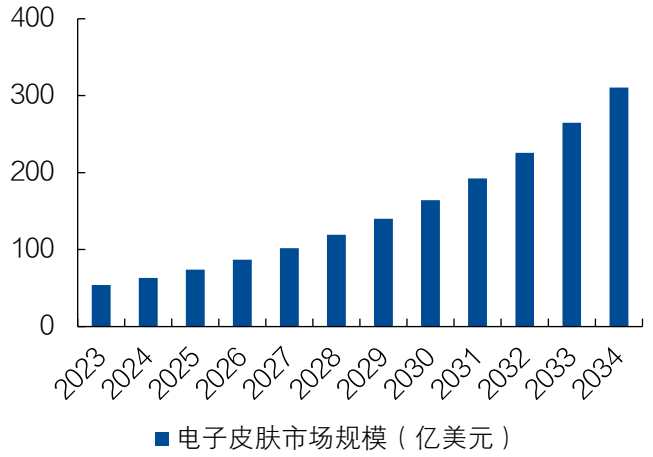
图：柔性触觉传感器成本拆分



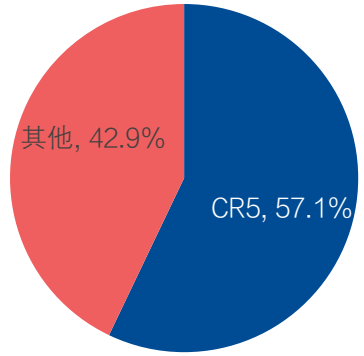
图：2023年柔性触觉传感器下游应用领域拆分



图：2022年全球电子皮肤市场规模



图：2022年全球柔性触觉传感器竞争格局

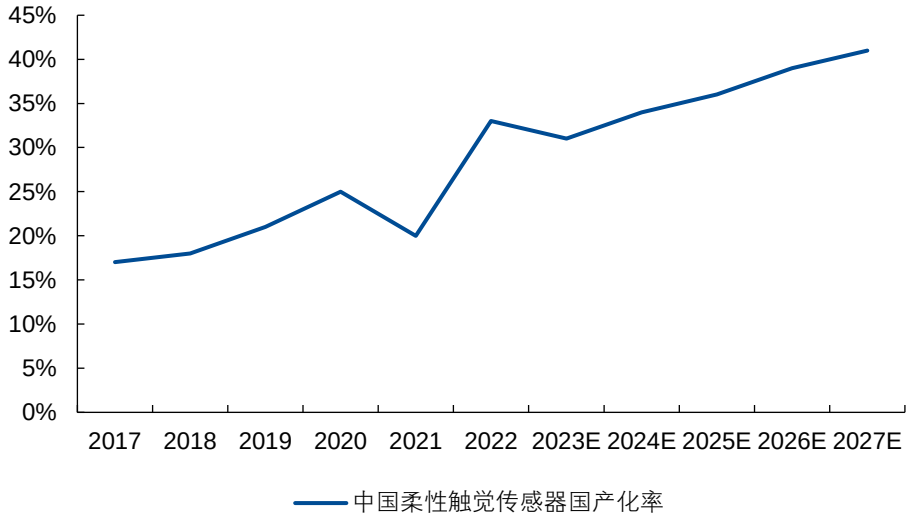


资料来源：头豹研究院，华经产业研究院，Precedence Research，中商产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

03 竞争格局：国外企业领先，国产化进程加快

- **柔性触觉传感技术国产化进程加快。**目前，国内柔性触觉传感技术仍处于早期布局阶段，面临技术和市场的双重挑战。尽管汉威科技、力感科技等多家公司已开始在柔性传感器领域布局，但多功能柔性触觉传感技术仍是国内亟待突破的关键技术。随着人形机器人需求的增长，预计将推动国产品牌技术的快速进步，国内厂商也将逐步跟上传感器产业的发展趋势。观研天下数据显示，2022年中国柔性触觉传感器的国产化率为32.5%，预计到2027年提升至41%。

图：柔性触觉传感技术国产化率



表：我国柔性触觉传感器企业布局情况

公司名称	业务布局
汉威科技	汉威科技集团是国内最早布局柔性触觉传感器的企业。现已构建了稳定的纳米敏感材料体系，掌握了柔性压阻、柔性压电、柔性电容、柔性汗液四大核心技术，具备了大面积阵列设计、敏感材料及导电墨水合成制备、大面积印刷电子批量制造等核心能力，拥有数条年产千万支柔性传感器的生产线。
苏试试验	产品基于石墨烯的柔性应力振动传感器与人形机器人所需的触觉传感器技术同源，可直接将产品技术迁移至触觉传感器领域，且公司在传感器、检测等领域有深厚的积累和产业化经验。
弘信电子	子公司瑞湖科技目前在柔性压力传感器、压力感应按键、应变薄膜等领域，已形成一定积累，产品开始产业化落地，未来也会开展其它品类的传感器和传感器相关芯片的研发。
申昊科技	围绕电子皮肤应用场景，公司布局包括远距离的距离感知传感器、近距离的位置感知、触碰接触感知、指尖力传感、柔性电子皮肤等方向。
奥迪威	公司可用于人形机器人的产品包括隐藏式超声波避障传感器、触觉传感器、超声波材质识别传感器、触觉反馈执行器等。
力感科技	柔性压力传感器提供商。开发出智能床垫传感器、硬件开发模块等产品，服务于智慧养老保健康复等领域。
帕西尼	拥有行业一流机器人产品及方案，包含多维度触觉传感器PX-6AX、消费级触觉传感器PX-3A、触觉灵巧手DexH5以及人形机器人Tora。
墨现科技	现有的柔性压力传感器解决方案，可以满足了高可靠性、低触发力度、大量程、低成本的需求，广泛适用于机器人、电子乐器、医疗检测等领域。

资料来源：观研天下公众号，汉威科技官方公众号，中商产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

目 录 CATALOGUE

01 传感器是机器人实现智能层级的硬件基石

02 力传感器：高价值量、高壁垒品类

03 触觉传感器：技术路线多样，国产化进程加快

04 IMU：人形机器人姿态控制核心

05 视觉传感器：3D视觉传感器有望成为主流方案

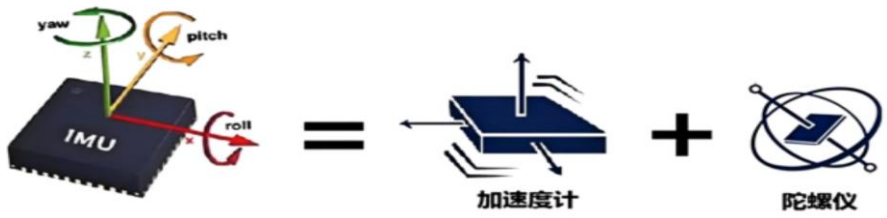
06 投资建议

07 风险提示

04 IMU：人形机器人姿态控制核心

- IMU（Inertial Measurement Unit），惯性测量单元，是人形机器人姿态控制的核心。IMU是测量物体三轴角速度以及加速率的装置，被广泛应用于人形机器人的躯干、关节、胯部等部分，为机器人的运动控制提供精确的数据支持。IMU传感器核心部件包括加速度和陀螺仪，有时还有磁力计。
- 根据使用性能不同，IMU传感器可以分为消费级、工业级、军用级。IMU传感器下游应用领域丰富，已成为航空航天、国防、汽车、消费电子及工业自动化的核心组件。

图：IMU传感器原理



表：各类别IMU的主要应用领域

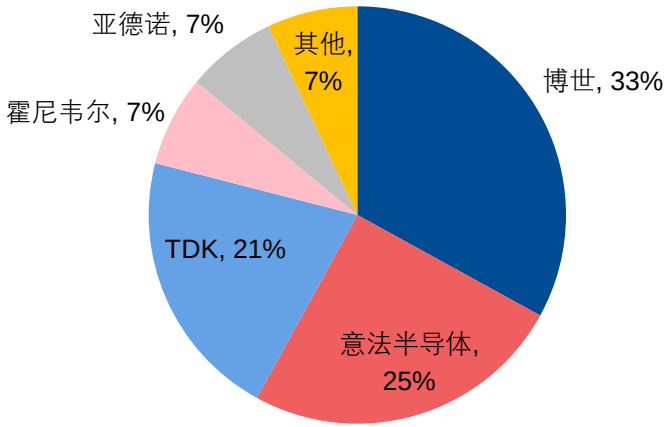
参数	战略级	导航级	战术级	消费级
应用领域	航天、航海	航空、长航时无人系统	高端工业（测绘/资源勘探）、车辆/飞行体	消费电子
零偏稳定性（°/h）	<0.01	0.01-0.15	0.15-15	>15
标度因数精度（ppm）	<1	1-100	100-1000	>1000
陀螺仪技术	机电/激光/光纤/动力调谐/MEMS	激光/光纤/动力调谐/MEMS	激光/光纤/动力调谐/MEMS	MEMS
代表厂商	Honeywell	Honeywell、Northrop Grumman、Emcore	Honeywell、Sensonor、ADI、Silicon Sensing、Emcore	Sensonor、ADI、Silicon Sensing

资料来源：芯动联科招股说明书，焉知人形机器人公众号，和讯康科技，兴业证券经济与金融研究院整理

04 IMU：人形机器人姿态控制核心

- IMU市场份额高度集中，全球MEMS IMU市场CR5约93%。IMU技术，特别是其核心的MEMS（微机电系统）技术，拥有极高的技术壁垒和工艺门槛。经过数十年的发展，市场份额高度集中在几家拥有深厚技术积累和规模化生产能力的国际大厂手中。
- 中性测算下，2025年人形机器人IMU市场规模达到0.5亿元，2030年可达25.1亿元，2035年可达74.38亿元，2025-2035年CAGR为65.0% 。

图：全球MEMS IMU行业格局



表：2024-2035年人形机器人IMU传感器市场规模测算

	应用以科研为主				在工业场景中逐步落地			
	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2035E
乐观测算——全球人形机器人需求量（万台）	0.34	2.75	5.21	14.00	35.29	71.15	179.26	557.85
中性假设——全球人形机器人需求量（万台）	0.26	2.07	4.34	10.50	26.47	53.36	125.49	371.90
悲观假设——全球人形机器人需求量（万台）	0.17	1.38	3.47	7.00	17.65	35.57	71.71	185.95
单个机器人IMU个数（个）	2	2	2	2	2	2	2	2
IMU传感器单价（元/个）	1200	1200	1200	1100	1100	1000	1000	1000
乐观测算——人形机器人IMU市场规模（亿元）	0.08	0.66	1.25	3.08	7.76	14.23	35.85	111.57
中性测算——人形机器人IMU市场规模（亿元）	0.06	0.50	1.04	2.31	5.82	10.67	25.10	74.38
悲观测算——人形机器人IMU市场规模（亿元）	0.04	0.33	0.83	1.54	3.88	7.11	14.34	37.19

资料来源：芯谋研究，联合国《 2024 年世界人口展望》，联合国工业发展组织《国际工业统计年鉴 2023 版》，《中国人口和就业统计年鉴》， 中国信息通信发究院《 2024 年人形机器人产业发展发究报告》，特斯拉 CEO 马斯克观点， Tesla AI Day，兴业证券经济与金融研究院测算
注：详细测算过程请参考报告：《人形机器人系列深度报告之二：灵巧手——具身智能机器人硬件末端执行器唯一解》；本报告均使用此逻辑测算

04 IMU：人形机器人姿态控制核心

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

- 与行业内知名厂商相比，国内代表公司芯动联科高性能MEMS惯性传感器产品已经达到其同类产品的性能等级，在MEMS惯性传感器领域处于国际先进水平；在客户拓展方面，由于Honeywell、ADI、Silicon Sensing、Sensonor、Colibrys等公司成立时间较长，已经在国际市场上树立了良好的品牌形象，积累了较高的知名度，在新客户开发、全球化服务以及产品推广能力方面要优于中国厂商；此外由于国内公司成立时间较短，目前正处于快速发展阶段，经营规模不大，目前主要面向国内市场，在市场份额、行业排名等方面与Honeywell、ADI、Silicon Sensing等国际知名厂商还存在明显差距。

表：国内外IMU厂家技术路线对比

公司	产品类别				技术路线			性能等级			
	加速度计	陀螺仪	惯性单元	惯导系统	硅基MEMS	激光	光纤	工业级	战术级	导航级	战略级
Honeywell	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Analog Devices	√	√	√		√			√	√		
Sensonor		√	√		√			√	√		
Silicon Sensing	√	√	√		√			√	√		
Safran	√				√			√	√	√	√
美泰科技	√		√		√			√	√		
芯动联科	√	√	√		√			√	√	√	

资料来源：芯动联科招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

目 录 CATALOGUE

01 传感器是机器人实现智能层级的硬件基石

02 力传感器：高价值量、高壁垒品类

03 触觉传感器：技术路线多样，国产化进程加快

04 IMU：人形机器人姿态控制核心

05 **视觉传感器：3D视觉传感器有望成为主流方案**

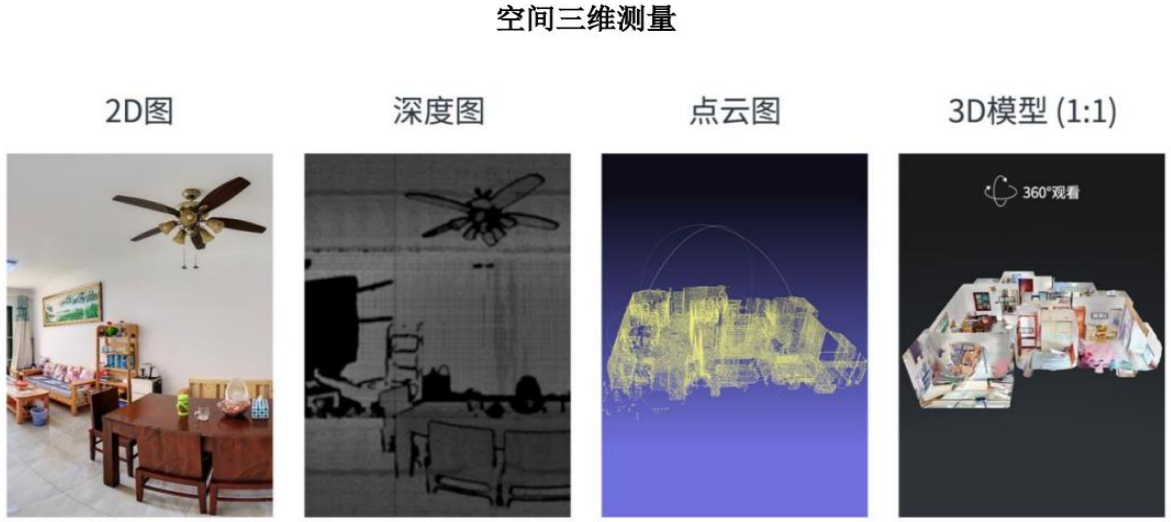
06 投资建议

07 风险提示

05 3D视觉传感器有望成为人形机器人主流视觉方案

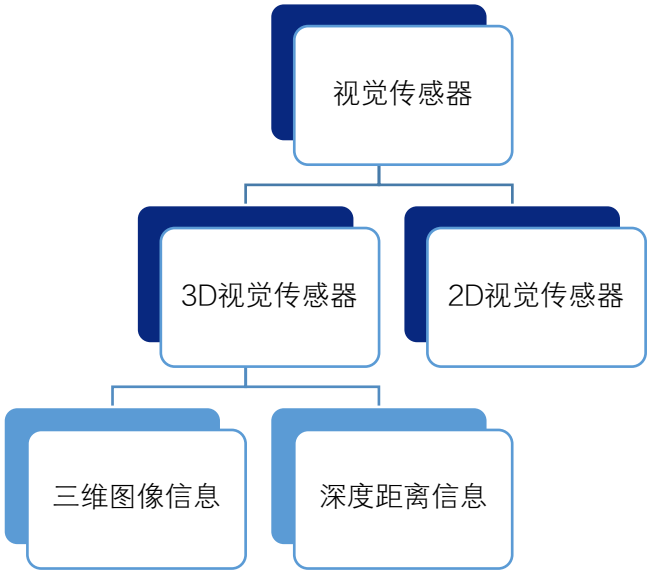
- **视觉传感器，即机器视觉，旨在利用机器来执行视觉识别和判断任务。**根据图像数据的维度，机器视觉在工业中的应用可分为二维（2D）和三维（3D）两大类，3D技术能够可以获取三维图像信息、深度距离信息，从而推动更多高精度、高效率的应用。

图：三维视觉传感器工作原理



注：图中 3D 模型为 1:1 还原真实物体尺寸，且可以 360 度无死角查看

图：视觉传感器工业应用分类



资料来源：奥比中光招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

05 3D视觉传感器有望成为人形机器人主流视觉方案

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

- 目前国内外主机厂视觉传感器方案以RGB、激光雷达、3D摄像头为主。

表：国内外主机厂视觉传感器方案

厂商	型号	视觉传感器类型
优必选	Walker S2	纯RGB双目视觉方案
智元机器人	远征A2	360度激光雷达+6颗高清摄像头
宇树	Unitree H1	深度相机+3D激光雷达
	Unitree G1	1双目摄像头Intel RealSense D435+1*览沃MID361激光雷达
小米	CyberOne	Mi-Sense自研空间视觉模组
傅利叶	Fourier GR-1	深度相机、Intel RealSense
追觅	通用人形机器人	深度相机
小鹏	PX5	-
开普勒	先行者K2	红外双目摄像头
特斯拉	Optimus Gen-2	2个常规摄像头+导航传感器
Figure	Figure 02	6*RGB摄像头，分布于头部、躯干部前部、躯干部后部
本田	ASIMO	头部双目摄像头+躯干部地面传感器/激光+红外传感器+前后超声波传感器
波士顿动力	Atlas	iTOF深度相机+激光雷达
Agility Robotics	Digit	激光雷达、四个英特尔实感深度摄像头

资料来源：各公司官网与公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

05 3D视觉传感器有望成为人形机器人主流视觉方案

- **3D视觉传感器是主要由激光投影模组、光学成像模组、深度引擎芯片以及其他电子器件、结构件等组成的系统级产品。**3D视觉传感器是一套精密的三维光学测量系统，以奥比中光Astra系列为例，激光投影模组由激光发射器、透镜、衍射光学元件等光学元器件构成，光学成像模组包括感光芯片、定制滤光片以及成像透镜等主要器件。
- **3D视觉感知技术有效地补充了2D视觉成像技术的缺陷，能够应用在更加多元的智能场景中。**作为机器人感知的前沿和核心手段，根据成像原理的不同，3D视觉感知技术可分为光学和非光学两大类。

图：奥比中光3D视觉传感器结构



表：主流3D视觉感知技术路线

3D视觉感知主要技术	最佳测量距离	分辨率	测量精度	主要适用场景
结构光	<5m	高	近距：高 中远距：低	手机前置、刷脸支付、刷脸门锁、服务机器人、安防监控、屏下3D结构光等
iToF	<3.5m	中	近距：中 中距：高	手机前置/后置、扫地机器人、AR/VR、门禁等
dToF	<5m	低	近距：低 远距：高	手机后置、平板后置、扫地机器人等
双目	<15m	高	低	汽车侧面、室外机器人、智能安防等
Lidar	<200m	低	近距：低 远距：高	汽车、ADAS、低速物流车等
工业三维测量	20mm-30m	极高	极高	高精度工业测量，材料/结构检测

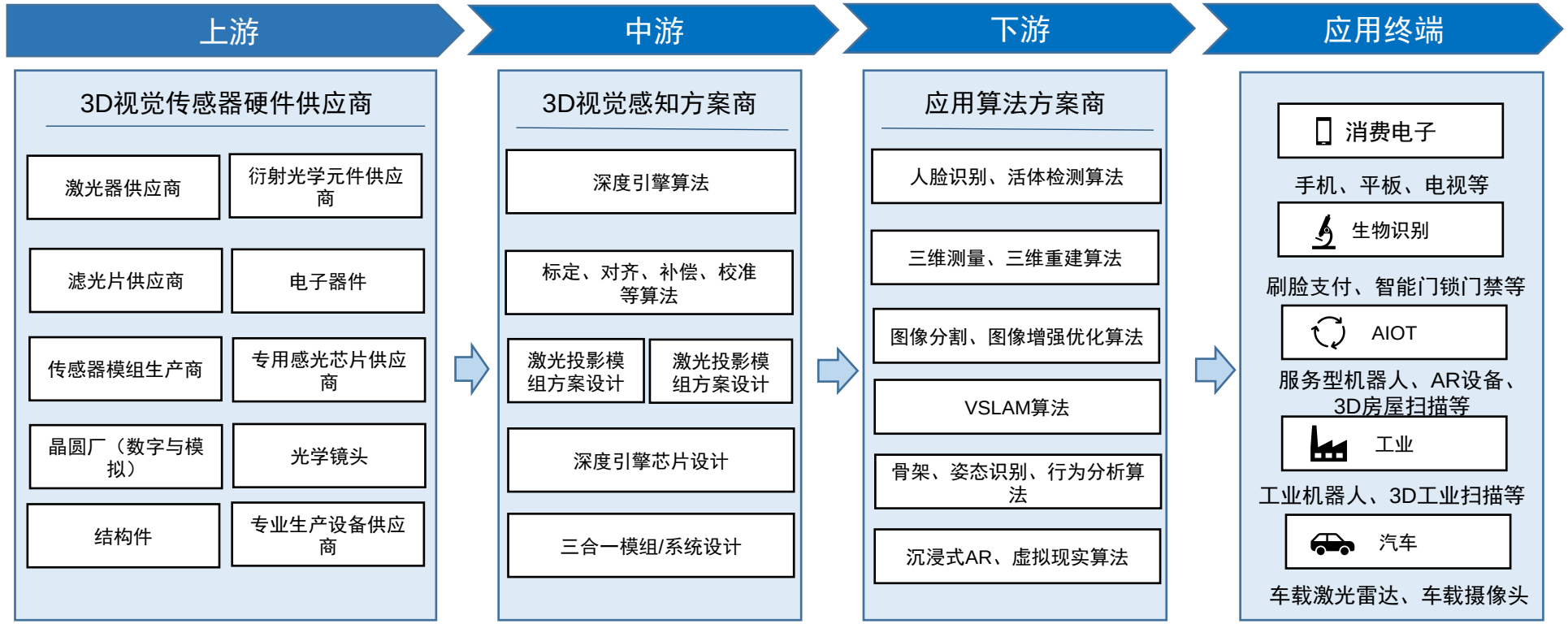
资料来源：奥比中光招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

05 3D视觉传感器有望成为人形机器人主流视觉方案

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

- 产业链上游主要为提供各类3D视觉传感器硬件的供应商或生产商。3D视觉传感器主要由深度引擎芯片、光学成像模组、激光投影模组以及其他电子器件、结构件等构成。其中光学成像模组的核心部件包括感光芯片、成像镜头、滤光片等核心元器件；产业链中游为3D视觉感知方案商。主要基于深度引擎算法结合应用进行各类3D视觉传感器的方案设计；产业链下游主要为根据终端的各类应用场景开发各类应用算法的应用算法方案。

图：3D视觉感知产业链



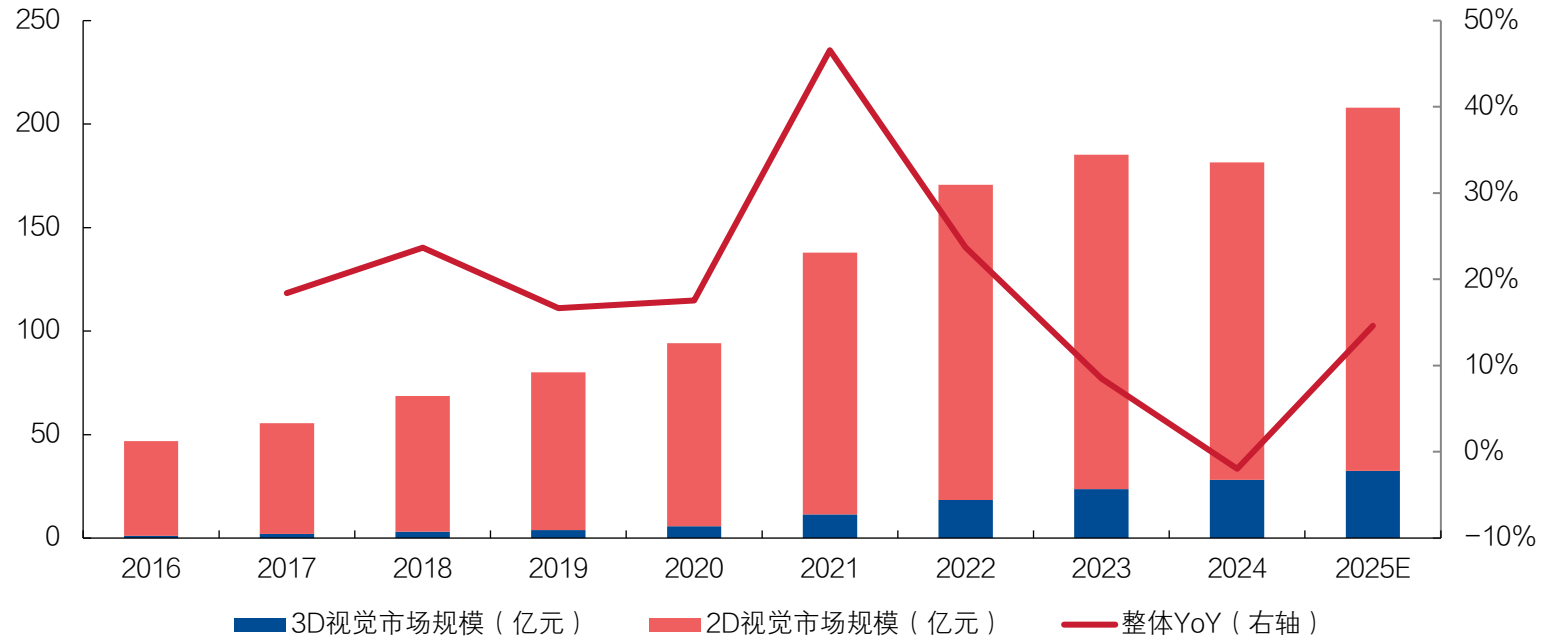
资料来源：奥比中光招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

05 3D视觉传感器有望成为人形机器人主流视觉方案

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

- 根据高工机器人产业研究院数据，2024年中国机器视觉市场规模181.47亿元，同比下滑1.97%。其中，2D 视觉市场规模约为153.32亿元，同比下滑5.07%，3D 视觉市场约为28.15亿元，同比增长19.18%。高工机器人产业研究院预测，2025年中国机器视觉市场规模有望突破210亿元，同比增速超14%。

图：2016-2025E中国机器视觉市场规模



资料来源：高工机器人产业研究院（GGII）公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

05 3D视觉传感器有望成为人形机器人主流视觉方案

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

- 中性测算下，2025年人形机器人视觉传感器市场规模达到0.91亿元，2030年可达45.18亿元，2035年可达133.88亿元，2025-2035年CAGR为64.7% 。

表：**2024-2035年人形机器人视觉传感器市场规模测算**

	应用以科研为主				在工业场景中逐步落地			
	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2035E
乐观测算——全球人形机器人需求量（万台）	0.34	2.75	5.21	14	35.29	71.15	179.26	557.85
中性假设——全球人形机器人需求量（万台）	0.26	2.07	4.34	10.5	26.47	53.36	125.49	371.9
悲观假设——全球人形机器人需求量（万台）	0.17	1.38	3.47	7	17.65	35.57	71.71	185.95
单个机器人视觉觉传感器个数（个）	2	2	2	2	2	2	2	2
视觉传感器单价（元/个）	2200	2200	2200	2100	2000	1900	1800	1800
乐观测算——人形机器人视觉传感器市场规模（亿元）	0.15	1.21	2.29	5.88	14.12	27.04	64.53	200.83
中性测算——人形机器人视觉传感器市场规模（亿元）	0.11	0.91	1.91	4.41	10.59	20.28	45.18	133.88
悲观测算——人形机器人视觉传感器市场规模（亿元）	0.07	0.61	1.53	2.94	7.06	13.52	25.82	66.94

资料来源：联合国《 2024 年世界人口展望》，联合国工业发展组织《国际工业统计年鉴 2023 版》，《中国人口和就业统计年鉴》， 中国信息通信发究院《 2024 年人形机器人产业发展发究报告》，特斯拉 CEO 马斯克观点， Tesla AI Day，兴业证券经济与金融研究院测算

注：详细测算过程请参考报告：《人形机器人系列深度报告之二：灵巧手——具身智能机器人硬件末端执行器唯一解》；本报告均使用此逻辑测算

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

目 录 CATALOGUE

01 传感器是机器人实现智能层级的硬件基石

02 力传感器：高价值量、高壁垒品类

03 触觉传感器：技术路线多样，国产化进程加快

04 IMU：人形机器人姿态控制核心

05 视觉传感器：3D视觉传感器有望成为主流方案

06 投资建议

07 风险提示

06 投资建议

- 机器人产业正进入快速发展阶段，商业化落地进程不断加快，传感器作为人形机器人智能化层级的核心硬件载体，其技术迭代直接驱动智能等级跃迁，在主机厂产品迭代加速的趋势下，人形机器人传感器价值量占比及技术要求或产生较大变化，传感器板块在人形机器人整体贝塔下或具备更大弹性，建议关注：**安培龙**（六维力传感器研发中）、**柯力传感**（六维力传感器批量订单，触觉传感器研发中）、**汉威科技**（柔性触觉传感器）、**福莱新材**（柔性触觉传感器）、**芯动联科**（MEMS IMU业内领先）、**奥比中光**（卡位3D视觉传感器）、**奥普特**（机器视觉领先企业）。

表：人形机器人传感器标的业绩预测及估值分析（采用 iFinD机构一致预期，截至2025年8月15日）

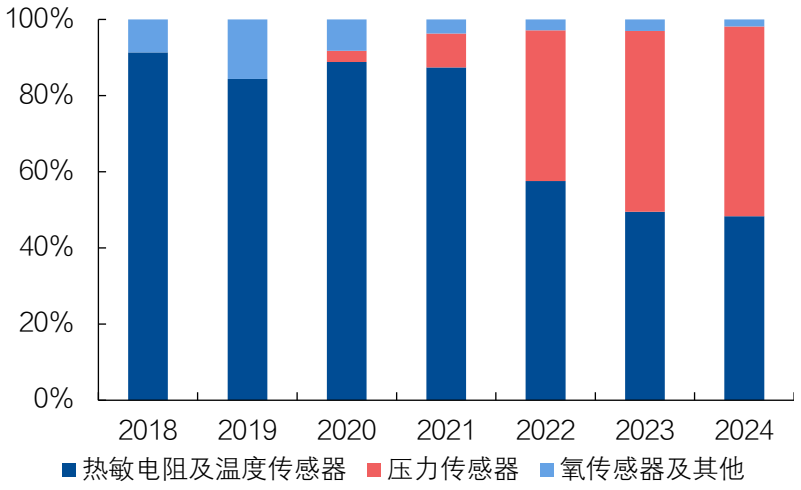
公司简称	股票代码	市值（亿元）	归母净利润（亿元）				PE		
			2024	2025E	2026E	2027E	2025E	2026E	2027E
安培龙	301413.SZ	96.4	0.83	1.19	1.54	1.91	81.2	62.6	50.4
柯力传感	603662.SH	195.9	2.61	3.45	4.12	4.86	56.8	47.6	40.3
汉威科技	300007.SZ	153.5	0.77	1.71	2.21	2.92	89.8	69.5	52.6
福莱新材	605488.SH	91.7	1.39	1.22	1.54	2.05	75.4	59.7	44.8
芯动联科	688582.SH	302.9	2.22	3.27	4.46	5.96	92.7	68.0	50.8
奥比中光	688322.SH	321.9	-0.63	1.24	2.74	3.98	259.3	117.4	80.9
奥普特	688686.SH	139.1	1.36	1.89	2.50	3.28	73.4	55.7	42.4

资料来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

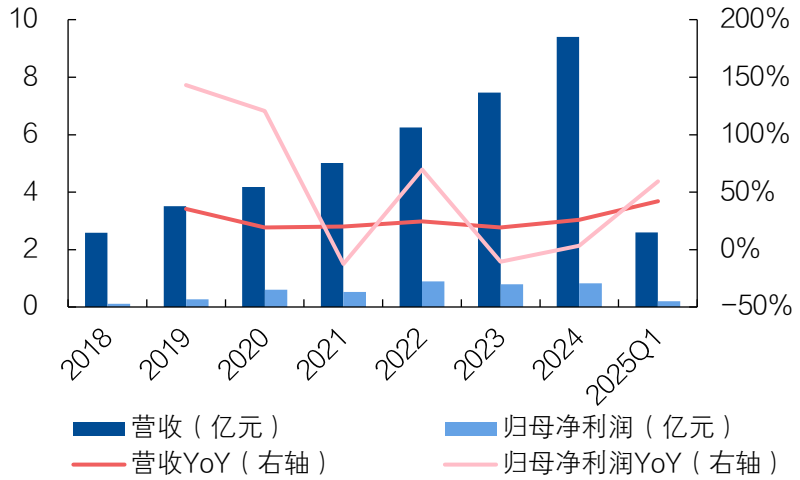
06 安培龙：横向拓展力传感器，产品&客户开拓迅速

- **安培龙：国产车规级传感器领军者。** 公司以热敏电阻起家，深耕传感器二十余年，纵横向并举拓展产品、客户与下游应用领域，形成温度、压力、氧、力四大传感器产品矩阵。公司营收高速稳健增长，2018-2024年营收/归母净利润复合增速分别为24.0%/39.5%。
- **横向拓展力传感器，进军人形机器人，产品&客户开拓迅速。** 玻璃微熔六维力传感器能够解决金属应变片六维力传感器无法量产的缺陷，安培龙凭借玻璃微熔技术切入机器人力传感器领域，产品端与客户端进展迅速，有望打造第二成长曲线。

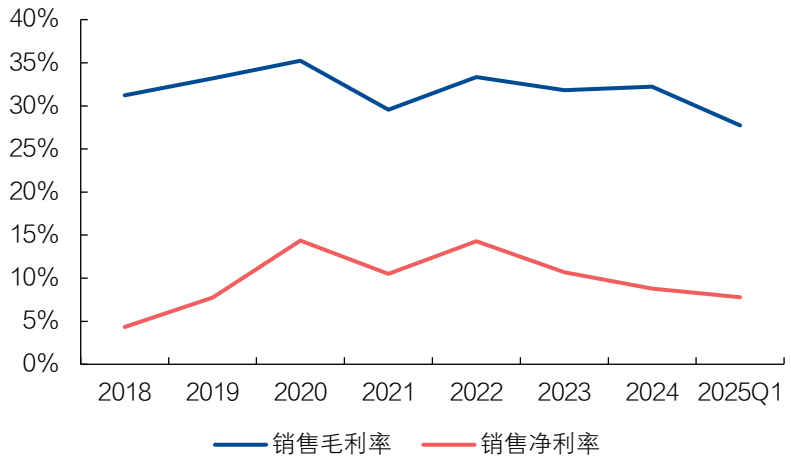
图：2018-2024年安培龙各产品营收占比



图：2018-2025Q1安培龙营收及归母净利润



图：2018-2025Q1安培龙利润率



资料来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

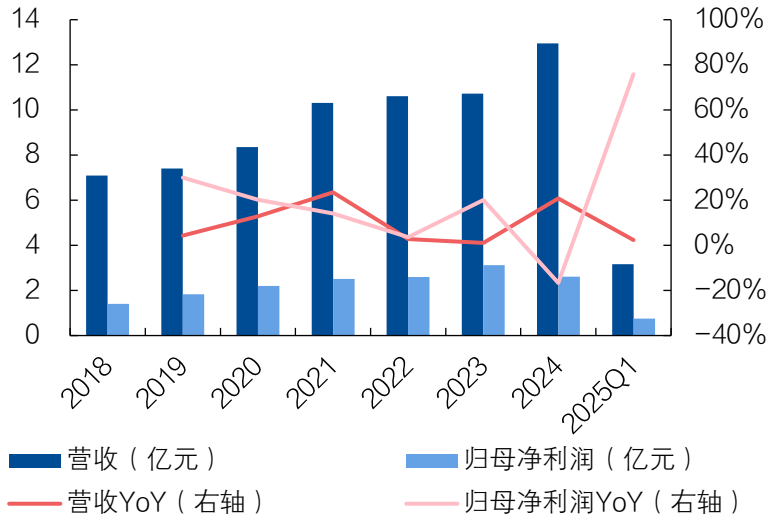
06 柯力传感：力传感器龙头，布局“传感器森林”

- **柯力传感主要研制和生产各类传感器以及工业物联网系统及多场景应用解决方案，是全球较大的钢制传感器制造企业，截至2024年底，柯力集团打造的“传感器森林”的战略投资布局初见雏形。**
- **六维力传感器方面，**公司六维力/力矩传感器已完成人形机器人手腕、脚腕，工业臂、协作臂末端的产品系列开发，掌握了结构解耦、算法解耦、高速采样通讯等技术要点，并已给50多家国内人形机器人、协作机器人、工业机器人客户送样，部分客户已进入批量订单阶段。2025年4月，公司购置并启用六维力自动化测试设备及机加工设备，将对六维力传感器实现全自动化标定检测，有助于提高产品精度、稳定性和可靠性，并将大幅提高公司生产六维力传感器的效率和产能。
- **触觉传感器方面，**公司启动与多家企业、院校的合作，目前尚处于研发阶段。同时，以投资并购的方式探索与国内技术领先的创新性触觉传感器公司在股权方面的合作。

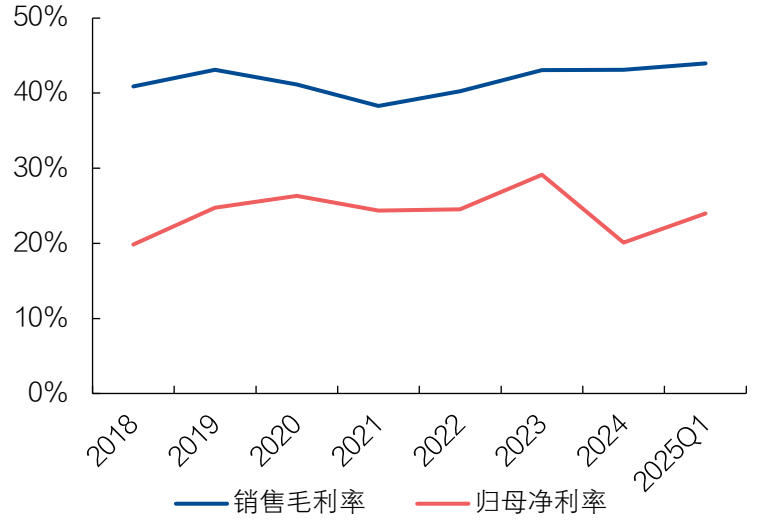
图：柯力“传感器产业森林“投资布局（截至 2025年3月31日）



图：2018-2025Q1柯力传感营收及归母净利润



图： 2018-2025Q1柯力传感利润率

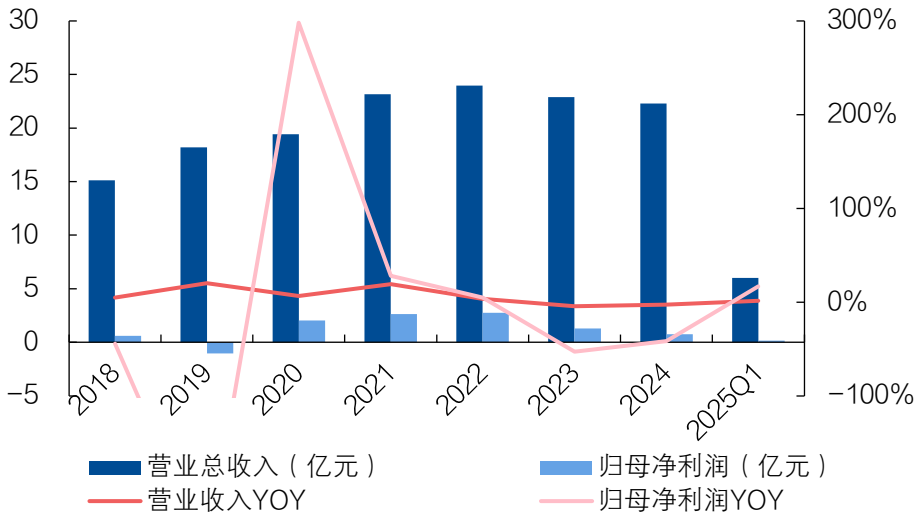


资料来源：柯力传感公告，iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

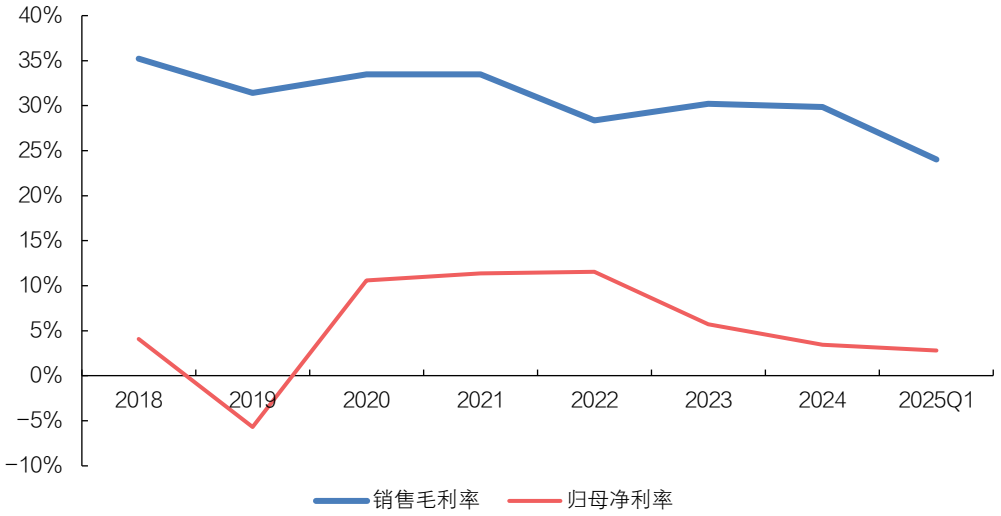
06 汉威科技：布局柔性触觉传感器，掌握多种路线

- **汉威科技集团是国内最早布局柔性触觉传感器的企业。**现已构建了稳定的纳米敏感材料体系，掌握了柔性压阻、柔性压电、柔性电容、柔性汗液四大核心技术，具备了大面积阵列设计、敏感材料及导电墨水合成制备、大面积印刷电子批量制造等核心能力，拥有数条年产。万支柔性传感器的生产线。
- **公司柔性微纳传感器业务主要由控股子公司苏州能斯达开展。**苏州能斯达专注于柔性微纳传感技术的研发和产业化，目前已具备自主知识产权的多品种、多量程的柔性微纳传感器（压力、压电、应变、织物）及阵列的核心设计能力，柔性微纳传感技术水平及产业化程度国内领先。能斯达已开始给多家机器人整机厂商提供电子皮肤及指腹类传感器，供其研发使用。

图：2018-2025Q1汉威科技营收与归母净利润



图： 2018-2025Q1汉威科技利润率

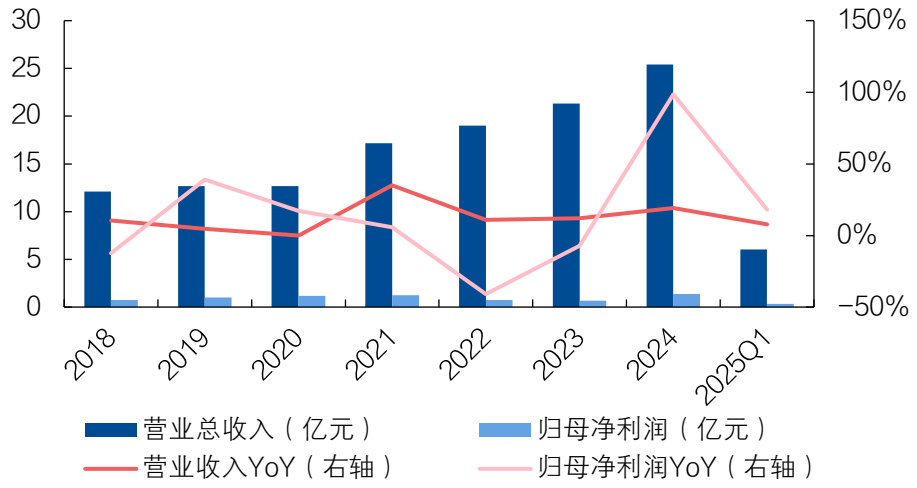


资料来源：汉威科技官网，苏州能斯达官网，iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

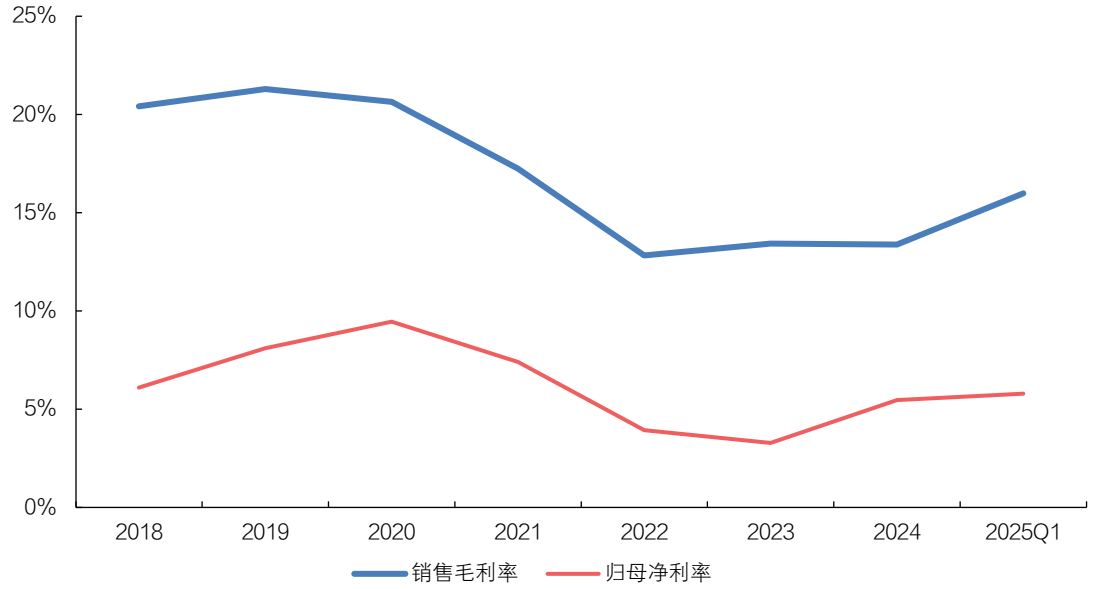
06 福莱新材：深耕主业，积极布局柔性传感等新兴领域

- 福莱新材是一家多元化科技开发型企业，专注以磁性材料和电子陶瓷材料为代表的新型功能材料研发与生产。公司产品主要为广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、功能基膜材料、胶粘材料等工业消费品及高端智能装备。
- 2025年6月，公司发布第二代柔性触觉传感器，第二代产品采用柔性薄膜制备工艺，能够完美贴合各种复杂曲面，能够检测三维力。公司具备深度的材料研发和系统集成能力，建立了较深的技术护城河，具备从底层材料到系统集成的全链条技术优势。

图：2018-2025Q1福莱新材营收与归母净利润



图：2018-2025Q1福莱新材利润率

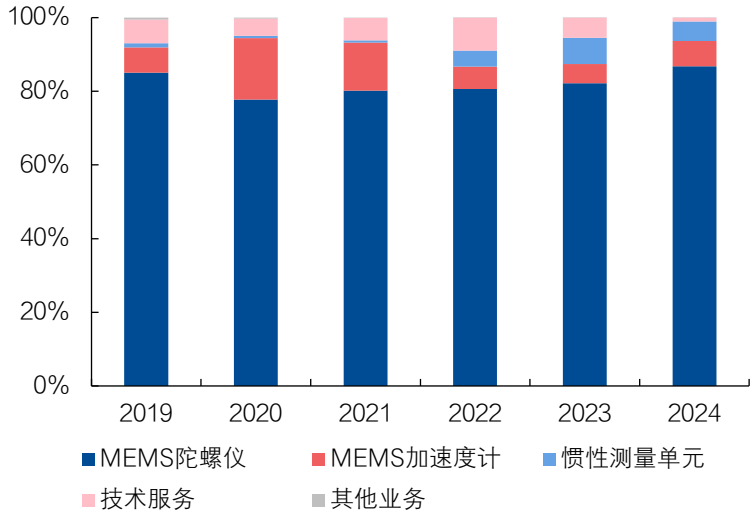


资料来源：福莱新材公告，iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

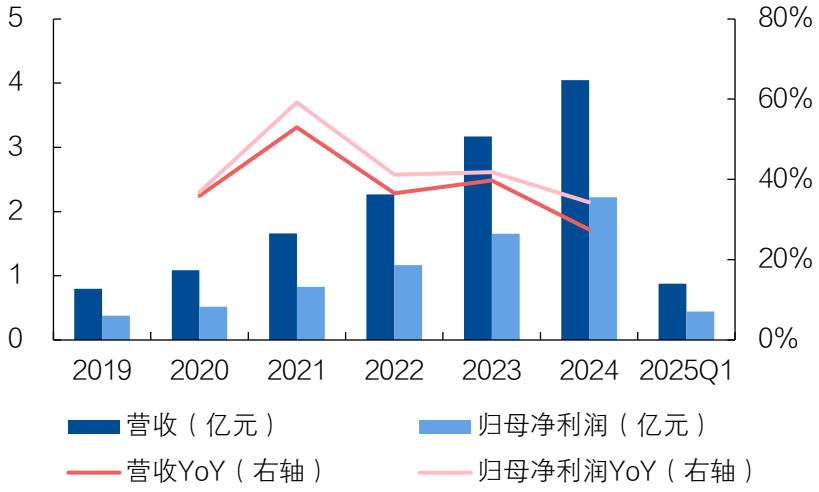
06 芯动联科：MEMS惯性传感器领域业内领先

- 芯动联科主营业务是高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售。公司的主要产品是MEMS陀螺仪、MEMS加速度计、惯性测量单元、技术服务，目前已形成自主知识产权的高性能MEMS惯性传感器产品体系并批量生产及应用，在MEMS惯性传感器芯片设计、MEMS工艺方案开发、封装与测试等主要环节形成了技术闭环，建立了完整的业务流程和供应链体系。
- 公司高性能MEMS陀螺仪核心性能指标已达到国际先进水平，产品实现了批量化应用。公司专注于从事产品的研发，获得“国家专精特新‘小巨人’企业”、“高新技术企业”等荣誉称号。

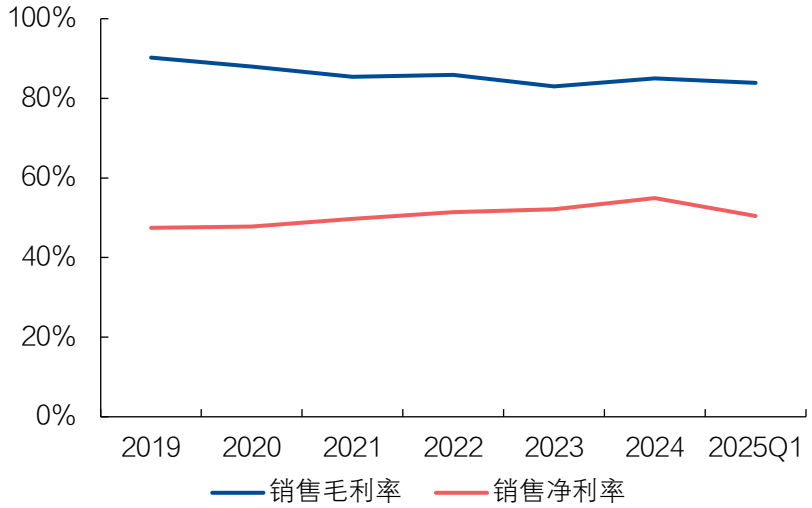
图：2019-2024年芯动联科各产品营收占比



图：2019-2025Q1芯动联科营收及归母净利润



图：2019-2025Q1芯动联科利润率



资料来源：芯动联科公告，iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

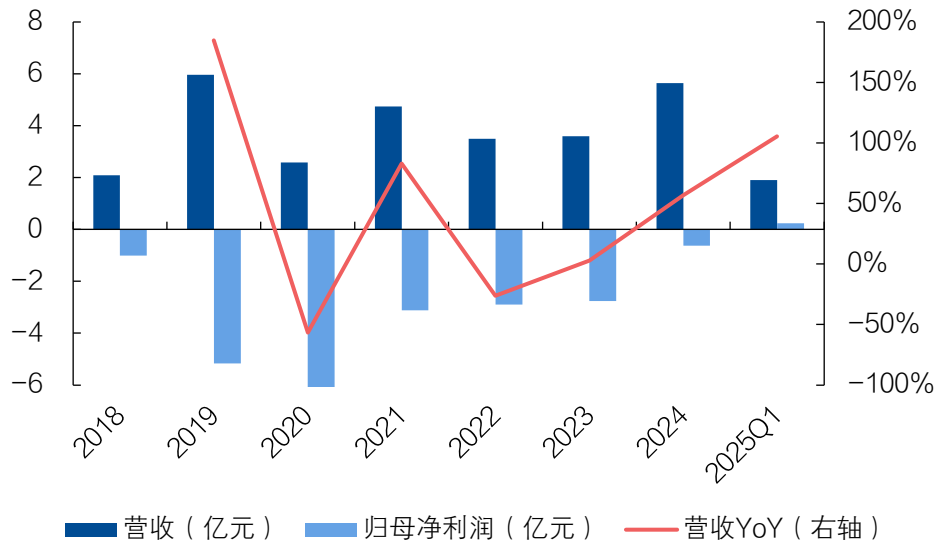
06 奥比中光：卡位3D视觉传感器

- 奥比中光主要从事3D 视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，主要产品包括 3D 视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。主要应用于生物识别、AIoT、消费电子、工业三维测量等多个领域。
- 奥比中光自 2015 年底量产以来，已服务全球超过 1000 家客户及众多开发者。在生物识别领域，其设计的3D 视觉感知产品已经应用于线下支付、智能门锁、门禁系统等场景，更在AIoT 领域涉及空间扫描、服务机器人、智能交通、智慧农牧、医疗健康等细分场景。

图：奥比中光3D视觉感知技术体系



图：2018-2025Q1奥比中光营收及归母净利润

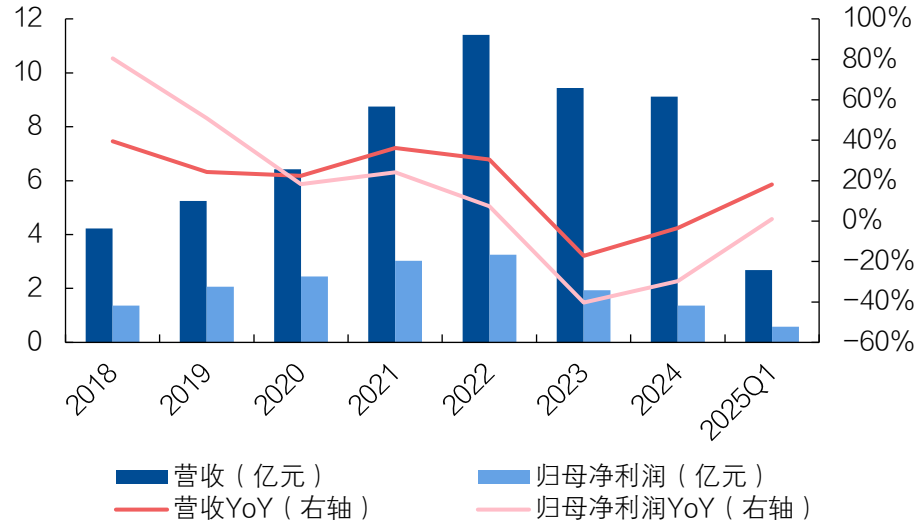


资料来源：奥比中光公告，iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

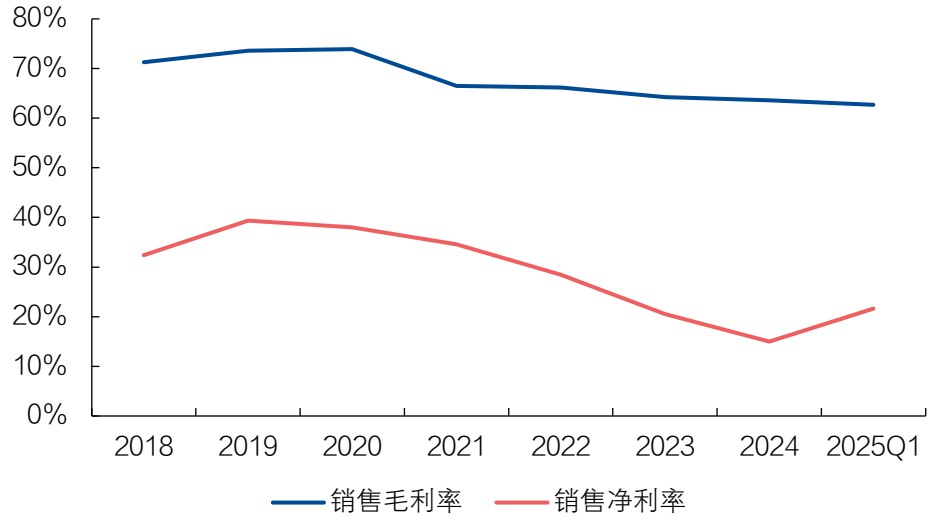
06 奥普特：机器视觉应用技术领先者

- 奥普特成立于2006年，是国内规模最大的集研发、生产、销售一体的机器视觉高新技术企业。公司专注于机器视觉应用技术，产品涵盖视觉系统、工业相机、3D传感器等自动化核心零部件，广泛应用于消费电子、新能源等领域。
- 在消费级机器人领域，目前公司机器人相关产品主要包括双目结构光相机、TOF相机等深度相机，2D相机，鱼眼镜头相机以及传感器（红外、测距、激光雷达）等。同时，公司于2025年初收购了东莞市泰莱自动化科技有限公司的控股权，目前泰莱关节电机模组产品已在送样过程中，未来还会继续加大投入与人形机器人相关的进入空心杯电机、无框力矩电机等市场。

图：2018-2025Q1奥普特营收及归母净利润



图：2018-2025Q1奥普特利润率



资料来源：奥普特公告，iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

目 录 CATALOGUE

01 传感器是机器人实现智能层级的硬件基石

02 力传感器：高价值量、高壁垒品类

03 触觉传感器：技术路线多样，国产化进程加快

04 IMU：人形机器人姿态控制核心

05 视觉传感器：3D视觉传感器有望成为主流方案

06 投资建议

07 风险提示

07 风险提示

- **人形机器人传感器技术迭代进度不及预期。** 目前人形机器人传感器以及软件技术都处于更新迭代过程中，还未实现大规模的商业化应用，若相关技术迭代进度不及预期，则人形机器人的产业化进度将受到影响。

- **国产替代进度不及预期。** 当前国内厂商尚未成为特斯拉各环节核心传感器供应商，若后续国内厂商产品品质无法达到特斯拉的人形机器人标准，将导致国产替代进度不及预期。

- **传感器降本不及预期。** 人形机器人传感器众多，且当前多数传感器成本较高，若未来传感器降本进度不及预期，则将导致人形机器人造价持续高企，无法实现大规模商业化应用，产业化进度放缓。

- **竞争加剧风险。** 随着人形机器人商业化进程的加速，可能有更多厂商进入传感器领域，导致整体竞争加剧。

免责声明 DISCLAIMER

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：沪深两市以沪深300指数为基准；北交所市场以北证50指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%～15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录www.xyzq.com.cn内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

本公司为奥迪威（832491）、奥比中光（688322）、芯动联科（688582）做市商。但上述持仓不曾、不会、不将对研究业务的独立性、客观性产生影响。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

免责声明 DISCLAIMER

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

联系方式

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号世界财富大厦32层01-08单元	地址：深圳福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn

电脑端请访问 http://research.xyzq.cn/

扫描右侧二维码进入“兴证研究”小程序，查看更多报告及活动

兴业证券
INDUSTRIAL SECURITIES

THANKS

研究发现价值　研究创造价值

